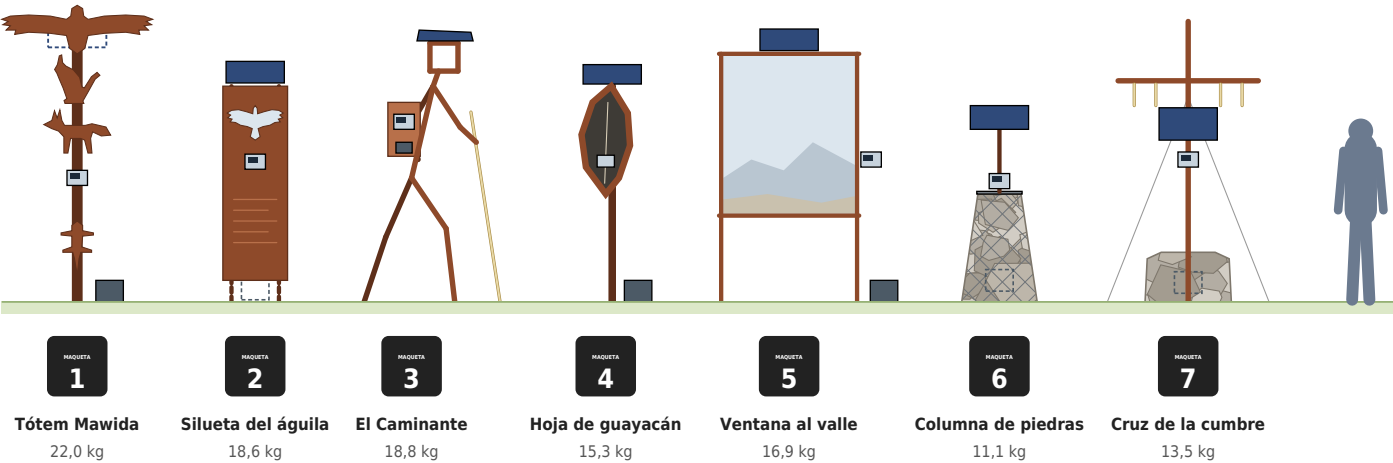


Checkpoints del sendero · maquetas 1:10 (versión 2.1)

Sendero al Cerro La Cruz, Parque Mahuida · 7 prototipos simples, con historia del lugar y revisados contra el viento

Todas a la misma escala, con una persona de 1,70 m como referencia



Qué cambió en la versión 2.1

- Se revisó cada prototipo con ráfagas de 100 km/h (puntos bajos) y 130 km/h (cruce, filo, antecumbre y cumbre). 6 de 7 necesitaron cambios: tubos más gruesos, postes enterrados 0,7-0,9 m y la columna convertida en cono. La cruz ya resistía; solo cambió la cuerda por cable inoxidable (pág. 5).
- Pesos con equipos: de 11 a 22 kg. El más pesado (Tótem, 22 kg) va en la entrada, adonde se llega en auto. Los de la parte alta pesan entre 11 y 17 kg.
- Se mantiene lo de la versión 2: piezas simples, piedra del lugar en vez de hormigón, aluminio color óxido e historia del lugar.

CP	Lugar	Propuesta	Qué cuenta	Viento	Peso	Págs.
1	Entrada del parque (≈840 m)	1. Tótem Mawida	El nombre: Mawida, "universo montañoso", y sus animales	100 km/h	22,0 kg	6-8
2	Primera estación de descanso	2. Siluetas del águila	Las rapaces del cielo de la sierra	100 km/h	18,6 kg	9-11
3	Antena (2.ª estación)	3. El Caminante	Los que subieron: ascensos incas (≈1450), arrieros, hoy excursionistas	100 km/h	18,8 kg	12-15
4	Cruce ≈1.300 m (desvío a Quebrada de Guayacán)	4. Hoja de guayacán	El guayacán: endémico y vulnerable, da nombre a la quebrada	130 km/h	15,3 kg	16-18
5	Mirador del filo (≈1.900 m)	5. Ventana al valle	El valle del Mapocho que dominaban estos cerros	130 km/h	16,9 kg	19-22
6	Antecumbre de antenas (≈2.300 m)	6. Columna de piedras	Apachetas y pircas: construir con piedra del cerro	130 km/h	11,1 kg	23-25
7	Cumbre del Cerro La Cruz (2.550 m)	7. Cruz de la cumbre	La meta: el cerro que se ve desde todo Santiago	130 km/h	13,5 kg	26-29

Cómo leer este archivo. Pág. 2: feedback y qué se rescató. Pág. 3: historia del lugar y fuentes. Pág. 4: materiales. Pág. 5: chequeo de viento. Después, cada maqueta tiene una **ficha** y sus **plantillas para recortar a escala 1:10**. Imprime al 100 % ("tamaño real") y comprueba que la barra de escala mida 5 cm.

Los cálculos de viento son preliminares, de estudiante: sirven para descartar lo que claramente no resiste, pero no reemplazan la revisión de un ingeniero ni la norma chilena de viento (NCh 432). Los pesos son estimaciones con el peso por metro o por m² de cada material.

Feedback de las revisiones

Qué se pidió y cómo se resolvió · anotado el 07 y 08-10-2026

Revisión 2 (sobre la versión 1)

- El **triángulo** era una idea figurada, no una forma literal. El símbolo queda de lado: **foco en la estructura**.
- **Mucho más simple**, por la construcción y el transporte. Nada de media tonelada.
- Fácil de subir, o con **materiales que ya están arriba** o en el sendero.
- Guiarse por las **referencias** (tótem tallado, placa calada, señal con marco, figura geométrica, piedras apiladas, marco de vista).
- Conectar con la **historia del lugar**. Que sea **representativo** y sea la foto ("llegué a la cruz").

Revisión 3 (sobre la versión 2)

- Explicar **por qué es viable** cada prototipo, **qué materiales** usa y por qué sirven en el Mahuida, **por qué no eran viables** los anteriores, **cómo se transportan** y **cómo interactúan con el cerro**.
- Si alguno no es viable, hay que cambiarlo. → Con el chequeo de viento se cambiaron 6 de 7 (versión 2.1).

Lo que ya no se usa

- **Pórtico de colihue 1:20**: más de 150 kg solo en caña, piezas de 3,2 m y una vela de viento que necesitaba fundación.
- **Versión 1**: triángulo forzado, demasiadas piezas por prototipo (trípodes, celosías, uniones) y gaviones de hasta 0,36 m³ (≈550 kg de piedra).
- **Versión 2 sin corregir**: tubos y postes demasiado delgados para el viento, y una columna que podía volcarse.

Reglas para subir al cerro

Dato del sendero	Regla
≈7 km de ida, ≈1.700 m de desnivel, 5-6 h de subida	Hasta 8-9 kg extra por persona en la parte baja; 4-6 kg sobre el cruce de 1.300 m
Filo angosto y paso de rocas antes de la cumbre	Piezas de 1 m como máximo sobre el cruce (0,9 m en la cumbre), en mochila y con las manos libres
Sin agua; nieve en invierno; el parque cierra en la tarde	Sin hormigón; subir en verano u otoño; avisar al parque y al Socorro Andino

La historia del lugar

Lo que cuentan las propuestas y de dónde sale (fuentes abajo)

El nombre

Mawida (Mahuida) viene del mapuzungun y se suele traducir como "monte" o "montaña". El poeta Lorenzo Aillapán lo interpreta como *universo montañoso*. Desde 2020, 140 ha del parque son la primera **Reserva Natural Municipal** de la Región Metropolitana (RENAMU Mawida). → *Tótem Mawida*

Pueblos originarios e incas

Antes de la llegada inca, el valle del Mapocho lo habitaban grupos locales como los **mapochoes** (picunches). Hacia 1450, en tiempos del **Tawantinsuyu**, se construyeron **adoratorios de altura** con pircas (muros de piedra seca) en la Sierra de Ramón, en la Quebrada de Ramón, al norte de este sendero. Según los investigadores, eran parte de un **ascenso ritual** por etapas, ligado al culto al sol, a los cerros y al agua. → *El Caminante, Columna de piedras, Cruz (pirca)*

Arrieros

Por siglos, los arrieros usaron estas laderas con su ganado. Incluso quedaron rastros de fogatas de arrieros junto a uno de los sitios incas. → *El Caminante*

Flora

Bosque y matorral esclerófilo de **litre** y **quillay**; **puyas** entre 1.100 y 1.300 m; en las quebradas, arrayán, peumo y boldo hasta unos 1.800 m, y casi sin vegetación sobre los 2.200 m. El **guayacán**, endémico y vulnerable, está entre las especies que protege la reserva, y la Quebrada de Guayacán sale desde el cruce de 1.300 m. → *Hoja de guayacán*

Fauna

En el Cerro La Cruz se registran **vizcachas**, **zorros culpeo**, **degües**, **cóndores**, **gallinas ciegas** y **tiuques**, incluso en la cumbre. La reserva destaca la **lagartija parda de Santiago** y la **araña pollito**. → *Tótem Mawida, Silueta del águila*

El cerro

El Cerro La Cruz (2.552 m) es la quinta cumbre más alta de la Sierra de Ramón y **se ve desde todo Santiago**. En invierno suele estar nevado. No encontré de dónde viene su nombre ni si hoy tiene una cruz en la cumbre: conviene preguntarle al parque. → *Cruz de la cumbre*

A confirmar con el parque: qué ave calar en la Silueta (el águila mora es la gran rapaz de la precordillera, pero las fuentes revisadas nombran al cóndor y al tiuque), y si hay restos arqueológicos cerca de algún punto. Si los hay, no se instala nada encima ni se mueve piedra de ahí.

Fuentes

Laderasur: Mawida, primera Reserva Natural Municipal de la RM

laderasur.com/articulo/mawida-nace-la-primera-reserva-natural-municipal-de-la-region-metropolitana-en-la-comuna-de-la-reina/

BioBioChile: El adoratorio inca de la Sierra de Ramón (2017)

biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/patrimonio/2017/03/16/nueva-investigacion-de-geografia-de-santiago-el-adoratorio-inca-de-la-sierra-de-ramon.shtml

Andes Journal / Laderasur: sitios ceremoniales de la Sierra de Ramón

laderasur.com/articulo/la-ruta-arqueologica-del-valle-del-mapocho-maipo-y-los-desconocidos-sitios-ceremoniales-de-la-sierra-de-ramon/

Stehberg et al.: Habitantes del Mapocho sacralizan Quebrada de Ramón

codigoandino.org/wp-content/uploads/2021/04/2018_Habitantes-del-Mapocho-sacralizan-Quebrada-de-Ramon-durante-el-periodo-Tawantinsuyu.pdf

Wikipedia: Cerro La Cruz (Santiago de Chile)

[es.wikipedia.org/wiki/Cerro_La_Cruz_\(Santiago_de_Chile\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_La_Cruz_(Santiago_de_Chile))

Parque Mahuida: Sendero Cerro La Cruz

parquemahuida.cl/sendero-cerro-la-cruz/

Materiales: pesos y por qué

Los marcados con * son estimados: hay que pesar una muestra.

Material	Peso	Dónde	Por qué sirve en el Mahuida
Tubo de aluminio 6063 (redondo y cuadrado)	0,65-2,5 kg/m según medida	Postes, figuras, marcos, cruz	Pesa un tercio que el acero y no se oxida: su capa de óxido lo protege. No se vuelve frágil con el frío de la cumbre, se trabaja con herramientas simples y se recicla al retirarlo.
Plancha de aluminio 1,5-2 mm	4,1-5,4 kg/m²	Animales, Silueta, Hoja	Se corta con láser o plasma. Da la forma de las referencias de corten pesando de 4 a 6 veces menos.
Pintura en polvo color óxido	—	Todo el aluminio	Resiste mejor que el spray la radiación UV de altura. Es parte de la pieza, así que no queda pintura suelta que se descascare en la reserva.
Pernos de acero inoxidable A4 + arandelas de nylon	—	Todas las uniones	No se oxidan. Las arandelas aíslan el inoxidable del aluminio y evitan la corrosión galvánica.
Cable de acero inoxidable 3 mm	≈35 g/m	Vientos de la cruz	No se estira con la carga permanente (la Dyneema sí) y aguanta el UV y el hielo.
Malla electrosoldada galvanizada*	≈1,5 kg/m²*	Columna (cono)	Se enrolla y va en mochila. Contiene la piedra del lugar.
Piedra suelta del lugar	0 kg a subir	Columna, pirca, relleno de hoyos	Firmeza sin cargar nada, con la técnica de piedra seca de las pircas. Con permiso y devuelta al retirar.
Colihue seco*	≈0,45 kg/m*	Bastón, colgantes	Suena como golpe de palo. Se compra seco (es del sur de Chile, no del Mahuida) y se cambia cuando se gasta.
Polycarbonato 3 mm con filtro UV	≈0,1 kg	Ventanas de pantalla	No se rompe con un golpe, a diferencia del acrílico.

Descartados

Material	Por qué no
Acero corten (el de las referencias)	23,6 kg/m² en 3 mm: la placa de la Silueta pesaría ≈22 kg en vez de ≈5. Su color se imita con pintura.
Hormigón	Necesita agua (no hay en la ruta), pesa 2.400 kg/m³ y deja huella permanente en la reserva.
Madera tallada o impregnada	Pesada, el tallado necesita taller y el impregnado lleva químicos que pasan al suelo.
Cuerda Dyneema para vientos	Se estira con carga permanente: la cruz se soltaría y habría que volver a tensarla.

Peso de los equipos (por checkpoint)

Kit estándar (BOM v1.1)	kg
Caja electrónica SCAME 190×140×70 (Heltec, OLED, sensores, LEDs)	0,8
Caja de batería 255×200×80 (vacía)	0,7
Batería AGM 12 V 7 Ah (supuesta; pesar la real)	2,1
Panel solar 20 W (modelo sin confirmar)	1,8
Controlador, LM2596, fusible, cables, abrazaderas	0,8
Total	6,2

Todas las fichas usan el kit estándar: la batería AGM sigue cargando con frío y no tiene el riesgo de incendio de una de litio, importante en una zona con incendios forestales en verano. El peso de la batería y del panel son supuestos.

Chequeo de viento (preliminar)

Por qué cambiaron 6 de los 7 prototipos de la versión 2

Cómo se calculó

Fuerza = presión del viento x coeficiente de arrastre x área expuesta. Presión con ráfaga de 100 km/h ≈ 463 Pa; con 130 km/h ≈ 782 Pa. Coeficientes: 1,5 para placas y paneles, 1,2 para tubos y 1,0 para la columna de piedra. Se sumó el momento de cada pieza (fuerza x altura) en la base y se comparó con lo que resiste el tubo (aluminio 6063-T5, fluencia 110 MPa; se acepta hasta 73 MPa, un margen de 1,5). Para los postes enterrados se estimó la capacidad del suelo (método de Broms, suelo granular compactado). Para la columna se comparó el momento de vuelco con el peso de la piedra. Las ráfagas de diseño son un supuesto: no encontré datos de viento medidos en el Cerro La Cruz. Antes de construir, conviene que el profesor o un ingeniero las revise con la NCh 432.

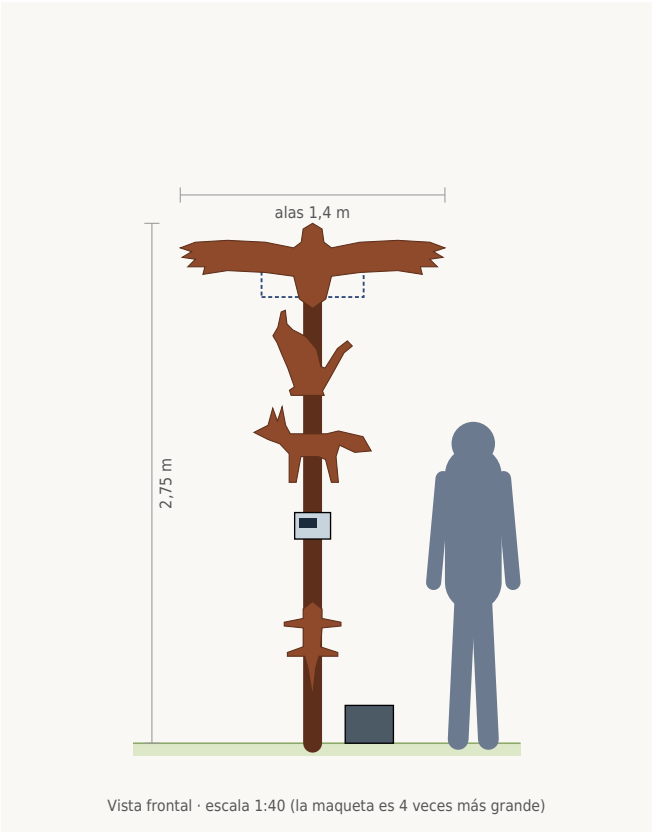
Prototipo	Versión 2: resultado	Cambio (versión 2.1)	Versión 2.1: resultado
1. Tótem Mawida (100 km/h)	Tubo Ø50×2: 395 MPa → se dobla. Empotrado 0,5 m: margen 0,7	Tubo Ø100×3, enterrado 0,9 m	64 MPa; margen del suelo 3,6
2. Silueta (100 km/h)	2 postes 40×40×2: 134 MPa → se doblan	2 postes 60×60×2, enterrados 0,8 m	56 MPa; margen del suelo 6,4
3. Caminante (100 km/h)	De costado: apoyos en línea, sin base → vuelca	Piernas 50×50×3 enterradas 0,7 m; torso 50×50×2	39 MPa piernas, 41 MPa torso; margen del suelo 6,3
4. Hoja (130 km/h, arista)	Poste 40×40×2: 300 MPa → se dobla	Poste 70×70×3 en 3 tramos, enterrado 0,8 m	64 MPa; margen del suelo 3,1
5. Ventana (130 km/h)	Viento de lado: 94 MPa → al límite	Postes 50×50×2 enterrados 0,7 m; puntales con estaca y piedra	59 MPa; puntales con margen 5,8 al pandeo
6. Columna (130 km/h)	Cilindro Ø0,5×1,1: margen al vuelco 1,2 → insuficiente	Cono Ø0,7/0,4 × 1,0 m (≈365 kg de piedra)	Margen al vuelco 2,1
7. Cruz (130 km/h)	Con vientos de cuerda: resiste (≈1.050 N por cable)	Cable inox 3 mm en vez de Dyneema	Cable resiste ≈5.000 N: margen 4,7

Prueba en terreno recomendada: después de instalar, tirar de la estructura a la altura del panel con una balanza de equipaje hasta 30 kg (≈300 N, más o menos la fuerza de una ráfaga de 100 km/h sobre un prototipo bajo). Si el poste se mueve en el suelo, hay que enterrarlo más o apisonar mejor.

Tótem Mawida

Los animales del cerro apilados, del valle a la cumbre

Lugar sugerido: Entrada del parque (≈840 m) · Inspirada en: Tótem tallado (ref. 1)



Un tubo central con cuatro figuras recortadas en lámina, apiladas como en un tótem tallado. De abajo hacia arriba: lagartija, zorro culpeo, vizcacha y, en la punta, un cóndor con las alas abiertas. Cada animal son dos láminas cruzadas, así que se reconoce desde cualquier lado. Recibe a la gente en la entrada y es la primera foto del sendero.

Historia del lugar

Mawida viene del mapuzungun y se suele traducir como "monte" o "montaña"; el poeta Lorenzo Aillapán lo interpreta como *universo montañoso*. El tótem muestra ese universo en el orden en que se vive al subir: la lagartija parda de Santiago en las rocas bajas, el zorro culpeo en las laderas, la vizcacha en los roqueríos de la cumbre y el cóndor en el cielo.

Medidas	
Alto	2,75 m
Alas del cóndor	1,4 m
Cada animal	≈0,45 m de alto
Maqueta 1:10	27,5 cm

Peso a subir: 22,0 kg

2 personas, se lleva en auto hasta la portería · pieza más larga: tubo en 2 tramos de 1,7 m

Materiales y pesos

Pieza	Material	Cantidad × medida	kg
Tubo central (2 tramos de 1,7 m; 0,9 m enterrado)	Tubo aluminio Ø100×3 mm	1 × 3,4 m	8,4
Manguito interior de unión	Aluminio	1 u.	0,5
Animales: 3 módulos × 2 láminas cruzadas	Plancha aluminio 1,5 mm, color óxido	6 × ≈50×45 cm recortada	3,9
Cóndor con alas abiertas (perforadas)	Plancha aluminio 2 mm, color óxido	1 × 140×45 cm recortada	2,1
Abrazaderas de los módulos	Aluminio + pernos	8 u.	0,6
Relleno del hoyo (Ø30 × 90 cm)	Piedra y tierra del lugar, apisonadas por capas	en el lugar	—
Pernería	Acero inox A4 + arandelas de nylon	1 u.	0,3
Equipos del sistema	Kit estándar (ver pág. 4)	1 kit	6,2
Total a subir			22,0

Por qué estos materiales

Las figuras son **láminas de aluminio de 1,5 mm** cortadas (láser, plasma o caladora) y pintadas color óxido. Viajan planas, unas sobre otras, como un paquete. En acero corten de 3 mm, las mismas piezas pesarían casi seis veces más. El **tubo de Ø100×3** se entierra 90 cm y se apisona con piedra del lugar: sin hormigón. El chequeo de viento obligó a engrosar el tubo: con Ø50 se doblaba con ráfagas de 100 km/h; con Ø100 trabaja a 64 MPa, con margen respecto de los 110 MPa del aluminio 6063.

Cómo se sube y se instala

Está junto al camino: el material llega en auto hasta la portería. Se cava un hoyo de Ø30 cm y 90 cm con barreno, se para el tubo, se rellena con piedra y tierra apisonadas en capas de 20 cm y se aprietan las abrazaderas de cada animal. Toma unas 3 horas entre 2 personas.

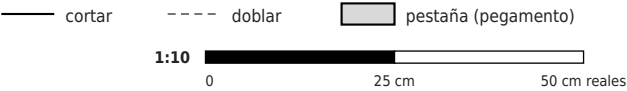
Cómo encaja con el sistema (BLE / LoRa)

La caja va en el tubo a 1,15 m, entre la lagartija y el zorro, mirando al sendero. La batería va abajo, junto al tubo. El panel va en una ménsula detrás del cóndor, mirando al norte. Al estar cerca de la portería, también puede ser el punto de prueba del gateway.

Pendiente / a revisar

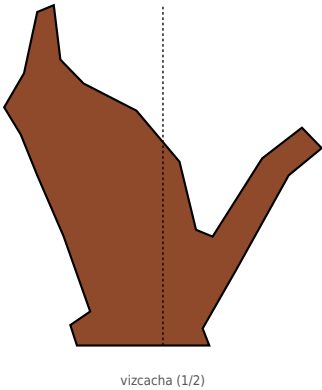
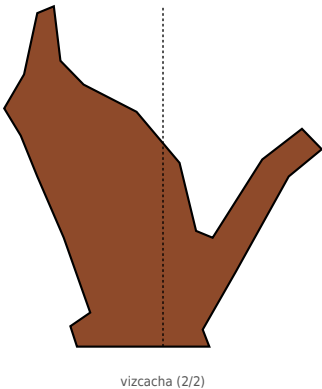
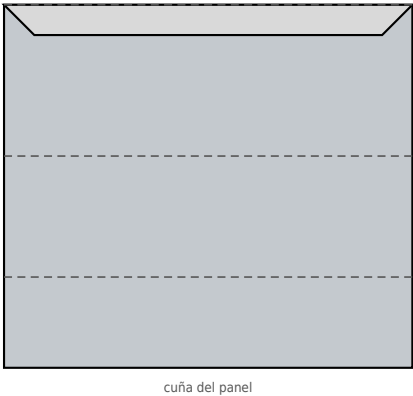
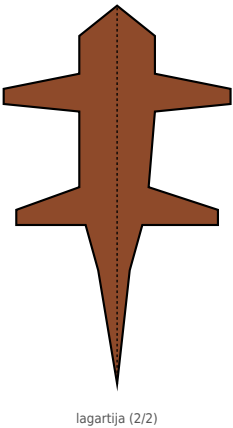
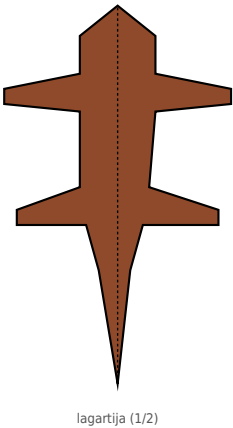
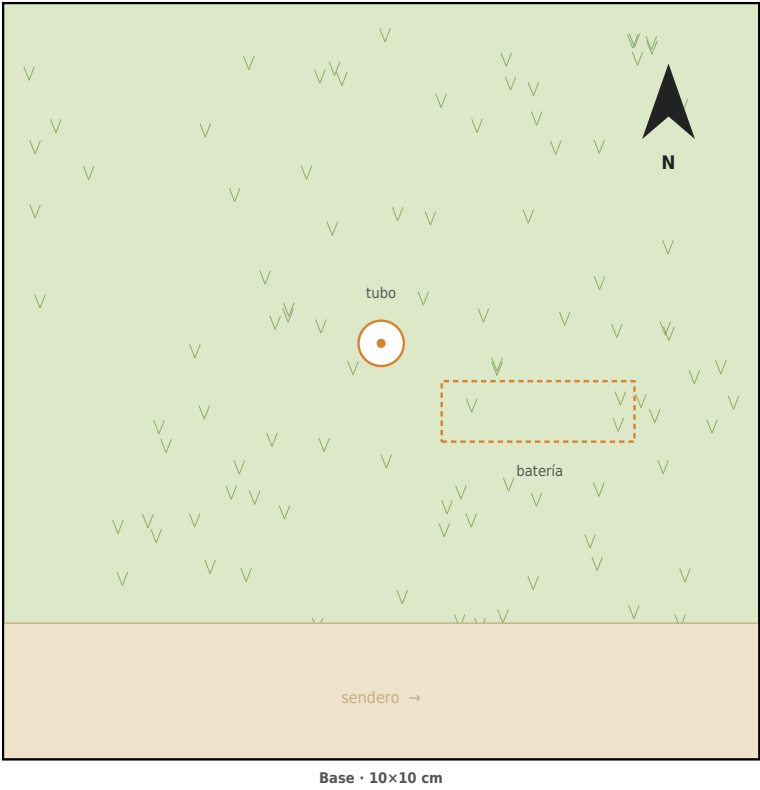
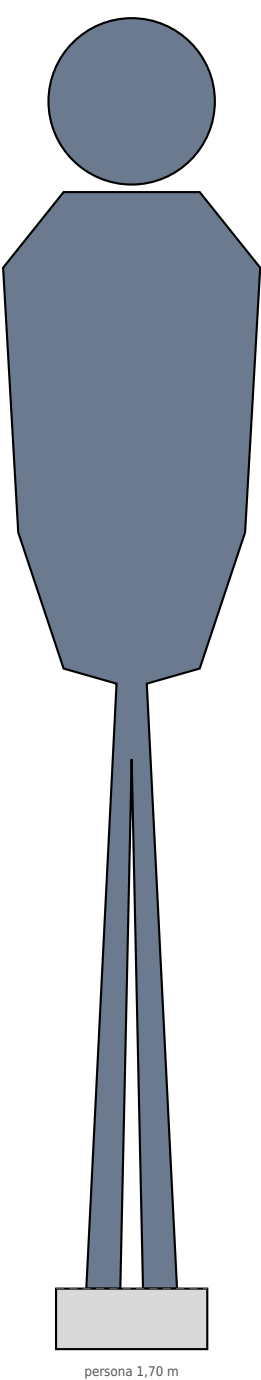
Cotizar el corte de las láminas (láser en aluminio). Revisar el viento sobre las alas: pueden llevar perforaciones para dejarlo pasar.

Maqueta 1 · Tótem Mawida — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)



Armado

- 1. Enrolla el tubo central en un lápiz (tira extra ancha) y pégalo en el centro de la base.
- 2. Corta cada animal por la línea punteada central: quedan dos mitades.
- 3. Pega las mitades al tubo en cruz (4 aletas): lagartija abajo, después el zorro y luego la vizcacha.
- 4. Pega el cóndor de frente arriba, la caja a 11,5 cm, la batería al pie y el panel detrás del cóndor.



Maqueta 1 · Tótem Mawida — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)

cortar

doblar

pestaña (pegamento)

1:10

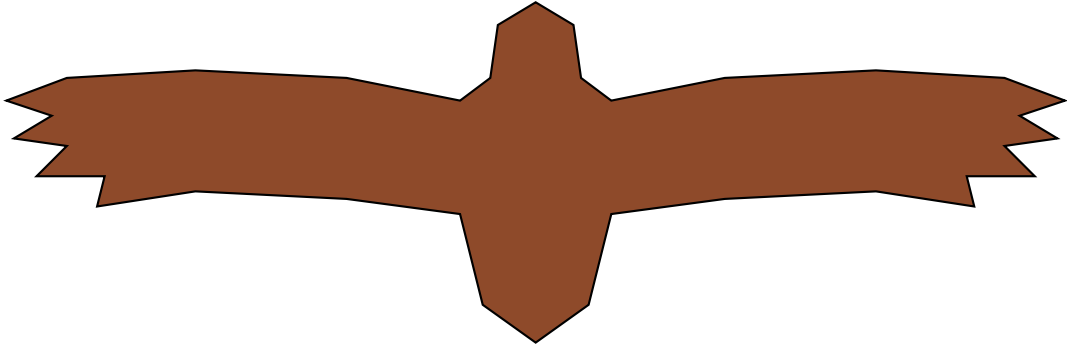
0

25 cm

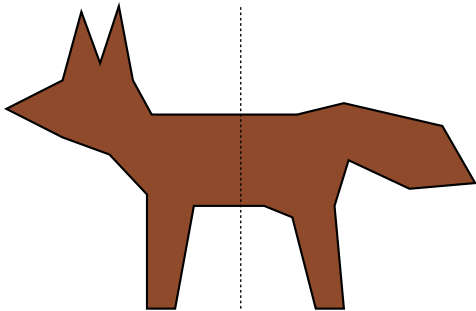
50 cm reales



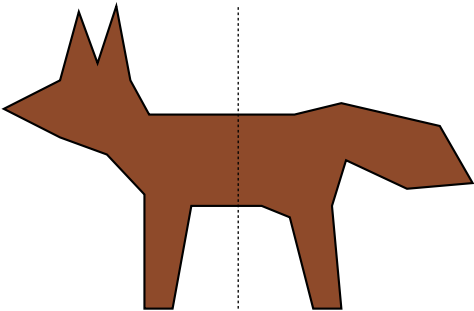
Tubo central Ø100 · 2.5 m sobre el suelo (enrollar en un lápiz)



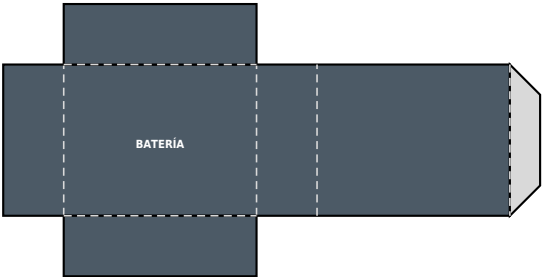
cóndor (va de frente, sin cortar)



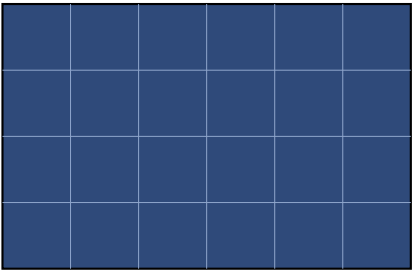
zorro culpeo (1/2)



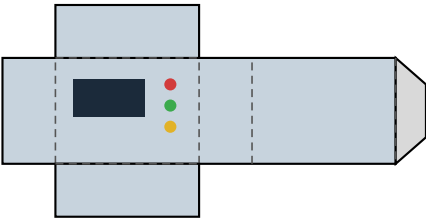
zorro culpeo (2/2)



caja de batería



panel solar 20 W



caja electrónica

Silueta del águila

Una placa con el águila calada: el cielo real se ve a través

Lugar sugerido: Primera estación de descanso · Inspirada en: Placa con ave calada (ref. 2 y 6)

Una sola placa vertical de 1,8 m con un águila calada en la parte alta. Al mirar a través del hueco, el ave "vuela" sobre el cielo o el cerro de atrás. Es lo más simple de toda la serie: una placa y dos postes. Abajo lleva grabados el nombre del ave y del checkpoint, y la ventana de la pantalla.

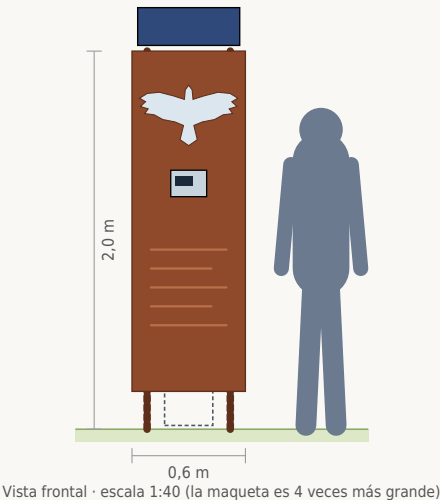
Historia del lugar

Las rapaces son parte del cielo de la Sierra de Ramón: tuiques y cóndores se ven hasta la cumbre del Cerro La Cruz. El águila mora es la gran rapaz de la precordillera de Santiago; conviene confirmar con el parque cuál ave se ve más en este tramo y calar esa.

Medidas	
Alto	2,0 m (placa de 0,2 a 2,0 m)
Ancho	0,6 m
Águila calada	≈0,55 × 0,5 m
Maqueta 1:10	20 cm

Peso a subir: 18,6 kg

2-3 personas, ≈6-9 kg cada una · pieza más larga: postes de 1,4 m (2 tramos); placa en mitades de 0,9 m



Materiales y pesos

Pieza	Material	Cantidad × medida	kg
Placa con el águila calada (2 mitades de 0,9 m)	Plancha aluminio 2 mm, color óxido	1 × 60×180 cm	5,0
Postes traseros (0,8 m enterrados)	Tubo cuadrado aluminio 60×60×2 mm	2 × 2,8 m	7,0
Ventana de la pantalla	Polycarbonato 3 mm con filtro UV	1 u.	0,1
Relleno de los hoyos (Ø25 × 80 cm)	Piedra del lugar apisonada	en el lugar	—
Pernería	Acero inox A4 + arandelas de nylon	1 u.	0,3
Equipos del sistema	Kit estándar (ver pág. 4)	1 kit	6,2
Total a subir			18,6

Por qué estos materiales

La referencia es de **acero corten**, pero una placa de 3 mm de este tamaño pesaría ≈22 kg. En **aluminio de 2 mm** pintado color óxido pesa ≈5 kg y se ve igual. Los **dos postes de tubo cuadrado 60×60** van detrás, rigidizan la placa y se entierran 80 cm sin hormigón (con 40×40 la placa, que es una vela de 1 m², los doblaba).

Cómo se sube y se instala

La primera estación está a ≈670 m de caminata desde el inicio. La placa se corta en dos mitades de 0,9 m que se apernan a los postes, y cada poste va en dos tramos de 1,4 m. Se arma en 1,5 horas: dos hoyos, postes, placa y equipos.

Cómo encaja con el sistema (BLE / LoRa)

La caja va detrás de la placa, a 1,3 m. La placa tiene una ventana con polycarbonato, y por ahí se ven la OLED y los LEDs: la electrónica queda protegida y escondida. La batería va al pie, entre los postes. El panel va en la punta de los postes, detrás, mirando al norte.

Pendiente / a revisar

Elegir el ave con el parque. Ver con el parque si permite grabar texto (es una reserva: menos texto, mejor).

Maqueta 2 · Silueta del águila — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)

cortar

doblar

pestaña (pegamento)

1:10

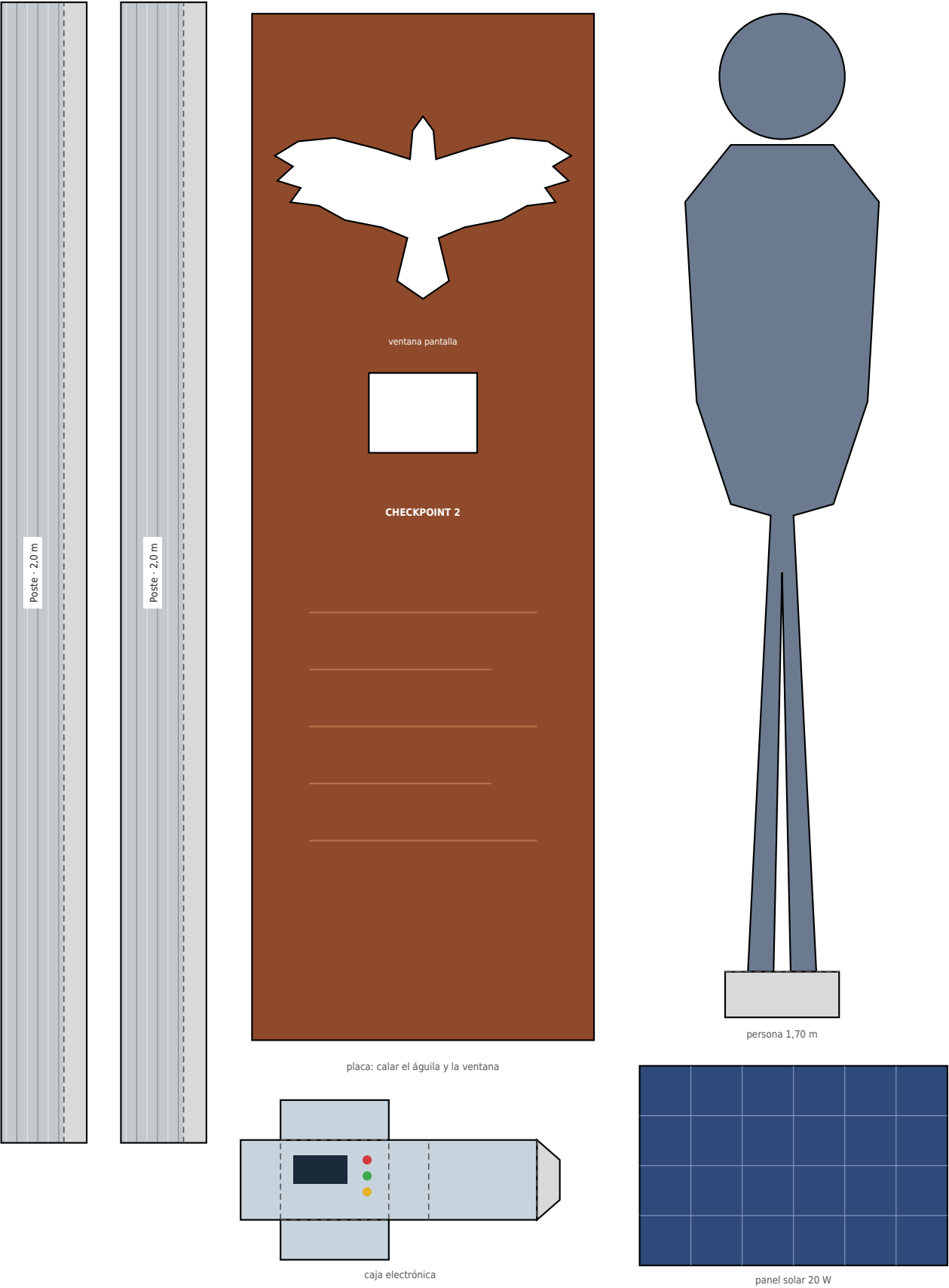
0

25 cm

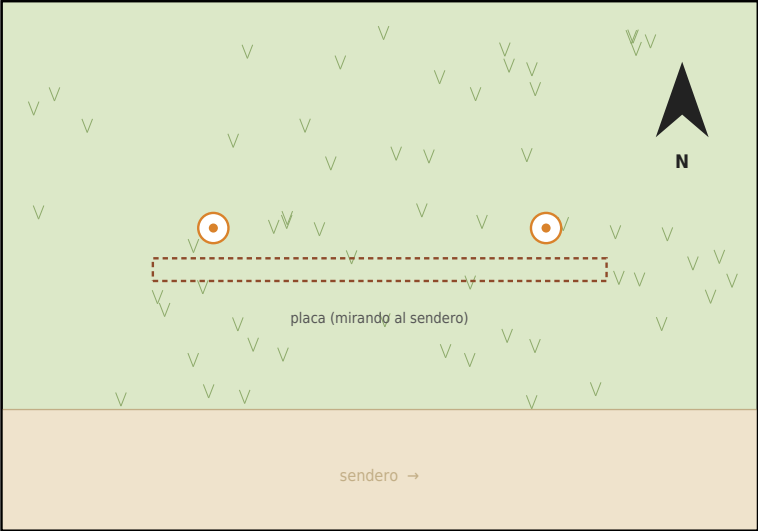
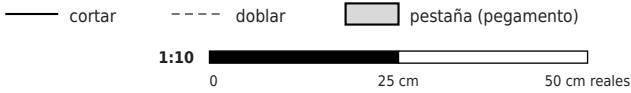
50 cm reales

Armado

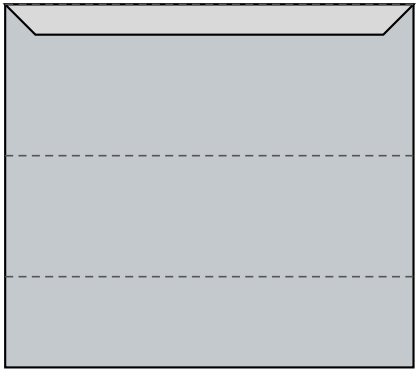
1. Recorta la placa y cala el águila (corta el hueco con cuidado, mejor con cartonero).
2. Enrolla los 2 postes (tira angosta) y pégalos detrás de la placa, a 2 cm de cada borde.
3. Pega la placa parada sobre la base, en su marca.
4. Pega la caja detrás de la ventana, la batería al pie y el panel arriba, detrás.



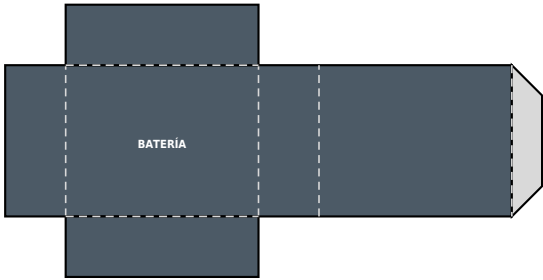
Maqueta 2 · Silueta del águila — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)



Base · 10×7 cm



cuña del panel

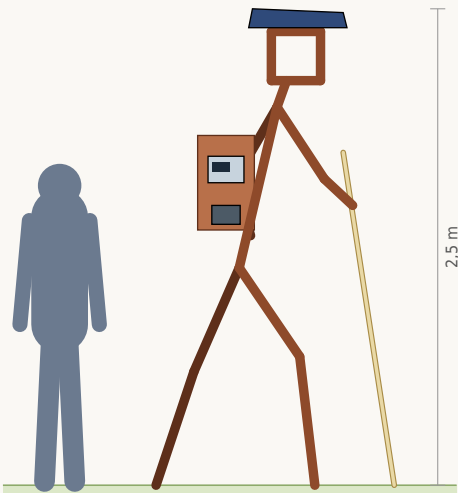


caja de batería

El Caminante

Una figura de tubos que sube el cerro con su mochila

Lugar sugerido: Antena (2.ª estación) · Inspirada en: Figura geométrica de tubos (ref. 4)



Vista frontal · escala 1:40 (la maqueta es 4 veces más grande)

Una figura humana hecha de tramos rectos de tubo cuadrado, caminando cerro arriba con un bastón de colihue. La **mochila es el gabinete del sistema**: ahí van la caja y la batería. El **sombrero es el panel solar**. Es fácil de recordar ("nos vemos en el caminante") y es la foto típica: caminar al lado de él.

Historia del lugar

Homenaje a quienes han subido estos cerros. Hacia 1450, en tiempos del Tawantinsuyu, hubo ascensos rituales a adoratorios de altura en la Sierra de Ramón (en la Quebrada de Ramón, al norte de este sendero). Por siglos, los arrieros recorrieron estas laderas con sus animales, y hoy suben los excursionistas.

Medidas	
Alto	2,5 m (con sombrero)
Largo del paso	≈0,85 m entre pies
Mochila	a 1,35-1,85 m
Maqueta 1:10	25 cm

Peso a subir: 18,8 kg

2-3 personas, ≈6-9 kg cada una (o camino de servicio) · pieza más larga: canilla + empotramiento: 1,33 m

Materiales y pesos

Pieza	Material	Cantidad × medida	kg
Piernas (4 tramos; las 2 canillas entran 0,7 m al suelo)	Tubo cuadrado aluminio 50×50×3 mm	1 × 3,88 m	5,9
Torso y cuello	Tubo cuadrado aluminio 50×50×2 mm	1 × 1,02 m	1,1
Brazos y cabeza	Tubo cuadrado aluminio 40×40×2 mm	1 × 2,52 m	2,1
Bastón (tercer apoyo, decorativo)	Colihue seco Ø≈3 cm	1 × 1,9 m	0,9
Uniones apernadas	Escuadras de aluminio + pernos	10 u.	1,0
Mochila (marco de las cajas)	Plancha aluminio 2 mm, color óxido	1 × 40×60 cm	1,3
Relleno de los 2 hoyos (Ø25 × 70 cm)	Piedra del lugar apisonada	en el lugar	—
Pernería	Acero inox A4 + arandelas de nylon	1 u.	0,4
Equipos del sistema	Kit estándar (ver pág. 4)	1 kit	6,2
Total a subir			18,8

Por qué estos materiales

El **tubo cuadrado** se corta en tramos rectos y se une con escuadras apernadas, como un mecano, sin soldar en el cerro. Pintado color óxido, se parece a la escultura de corten de la referencia pesando mucho menos. El chequeo mostró que, apoyada sobre placas y estacas, la figura se volcaba con el viento de costado: sus apoyos quedan todos en una línea. Por eso las **piernas son de 50×50×3 y entran 70 cm al suelo** (trabajan a 39 MPa), y el torso es de 50×50×2. El bastón de colihue queda como detalle.

Cómo se sube y se instala

Hasta la antena sube un camino de tierra de servicio; si el parque autoriza un vehículo, se lleva todo de una vez. Si no, se sube a pie entre 2 y 3 personas, con tramos de 1,33 m o menos. Se cavan 2 hoyos de 70 cm, se paran las piernas y se aperna el resto. Toma 2 a 3 horas.

Cómo encaja con el sistema (BLE / LoRa)

La caja electrónica va en la mochila con la tapa transparente hacia el sendero, a 1,5 m, y la batería en el fondo de la mochila. El panel es el sombrero, con una rótula que permite girarlo al norte aunque la figura mire hacia otro lado.

Pendiente / a revisar

Revisar con el parque que la figura no se confunda con una persona de noche o con niebla (se puede dejar el color óxido y no usar colores de piel).

Maqueta 3 · El Caminante — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)

cortar

doblar

pestaña (pegamento)

1:10

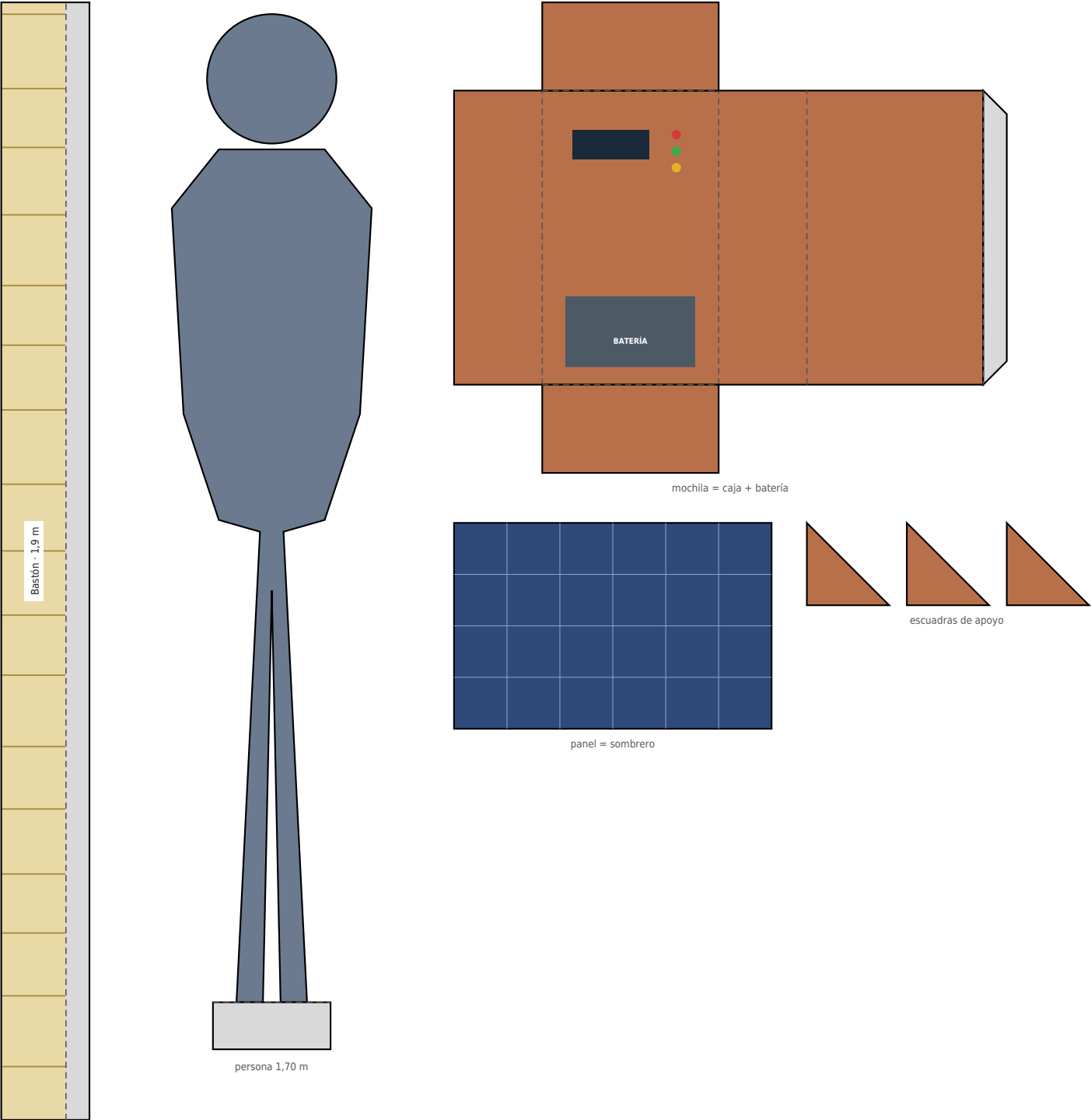
0

25 cm

50 cm reales

Armado

1. Pega la hoja de la figura sobre un cartón delgado y recórtala por el borde negro.
2. Pega el bastón (tira angosta enrollada) en la mano y apoyado en el suelo.
3. Para la figura sobre la base con las 3 escuadras de apoyo por detrás.
4. Arma la mochila (caja + batería) y pégala en la espalda; el panel va de sombrero.



Maqueta 3 · El Caminante — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)

cortar

doblar

pestaña (pegamento)

1:10

0

25 cm

50 cm reales

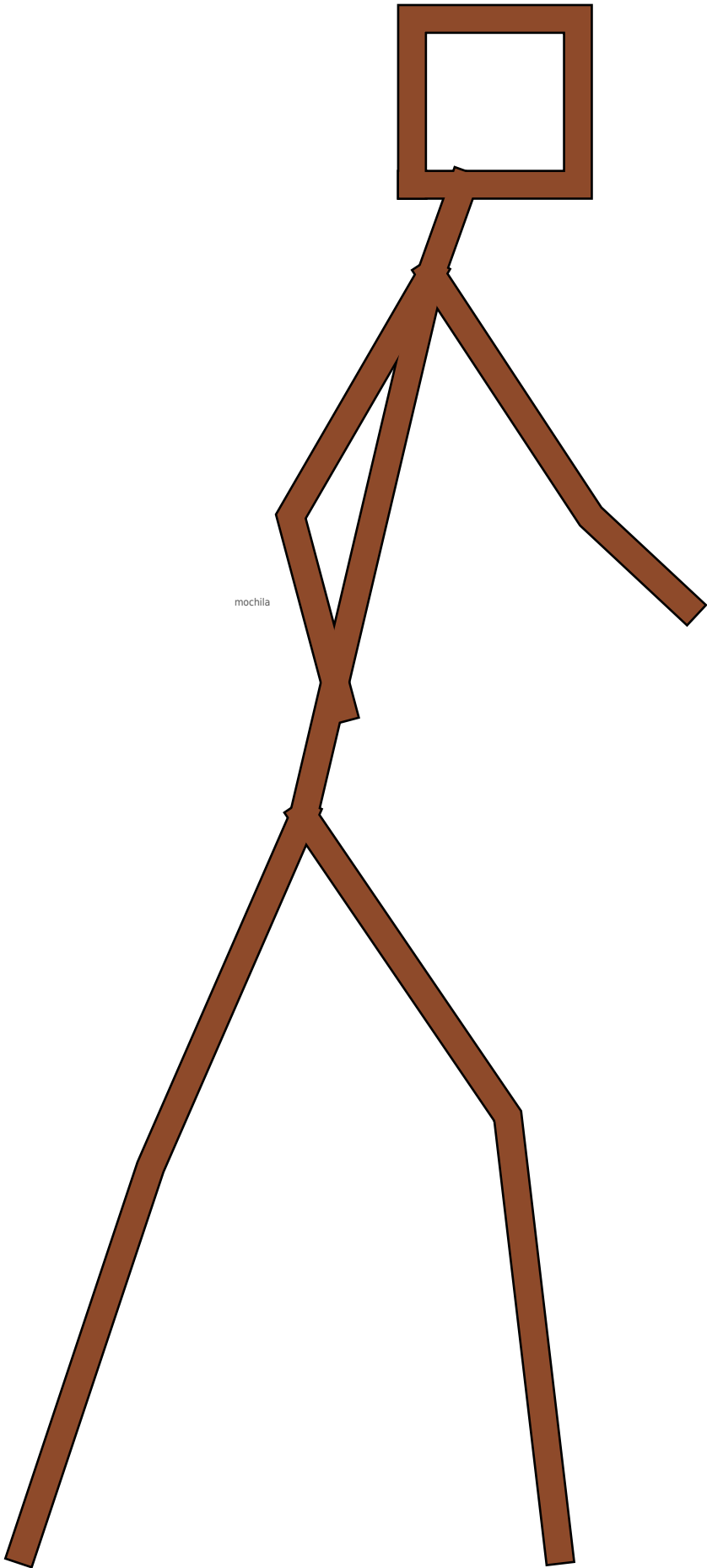


figura (pegar sobre cartón y recortar por el borde negro)

Maqueta 3 · El Caminante — plantillas a escala 1:10 (hoja 3)

cortar

doblar

pestaña (pegamento)

1:10

0

25 cm

50 cm reales



Base · 16×7 cm

Hoja de guayacán

Una señal en forma de hoja, con la planta que da nombre a la quebrada

Lugar sugerido: Cruce ≈1.300 m (desvío a Quebrada de Guayacán) · Inspirada en: Señal con marco y planta (ref. 3)

Un poste con una placa en forma de hoja, enmarcada por un tubo doblado como en la referencia. En la placa va grabada una rama de guayacán. Es la idea más simple de la serie: un poste y una placa.

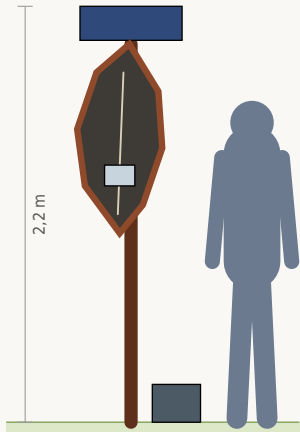
Historia del lugar

En este cruce sale el desvío a la **Quebrada de Guayacán**. El guayacán es un arbusto **endémico** de Chile, **vulnerable**, y está entre las especies que protege la Reserva Natural Municipal Mawida. Su madera es tan dura que también se le llama palo santo.

Medidas	
Alto	2,2 m (con panel)
Hoja	0,45 × 1,0 m (de 1,0 a 2,0 m)
Ventana pantalla	a 1,3 m
Maqueta 1:10	22 cm

Peso a subir: 15,3 kg

2 personas, ≈7-8 kg cada una · pieza más larga: tramos de 0,93 m



Vista frontal · escala 1:40 (la maqueta es 4 veces más grande)

Materiales y pesos

Pieza	Material	Cantidad × medida	kg
Poste (3 tramos de 0,93 m; 0,8 m enterrado)	Tubo cuadrado aluminio 70×70×3 mm	1 × 2,8 m	6,1
Manguitos de unión	Aluminio	2 u.	0,3
Marco de la hoja (tubo curvado)	Tubo aluminio Ø20×1,5 mm	1 × 3 m	0,7
Placa de la hoja con la rama grabada	Plancha aluminio 2 mm, color óxido	1 × ≈45×100 cm	1,6
Ventana de la pantalla	Polycarbonato 3 mm con filtro UV	1 u.	0,1
Relleno del hoyo (Ø30 × 80 cm)	Piedra del lugar apisonada	en el lugar	—
Pernería	Acero inox A4 + arandelas de nylon	1 u.	0,3
Equipos del sistema	Kit estándar (ver pág. 4)	1 kit	6,2
Total a subir			15,3

Por qué estos materiales

Es la idea más directa de la referencia: **un poste y una placa**. El cruce está en la arista, expuesto al viento: con 130 km/h un poste de 40×40 se doblaba, por eso el poste es de **70×70×3** en 3 tramos cortos con manguitos (trabaja a 64 MPa). El marco de **tubo Ø20** se curva en frío y da el borde de la hoja. La placa es de **aluminio 2 mm** con la rama grabada o calada.

Cómo se sube y se instala

Hasta el cruce son unas 1,5–2 h con pendiente. Dos personas suben los 3 tramos del poste (≈2 kg c/u), la placa y el kit. Se arma en 1 hora: un hoyo de 80 cm, el poste, la hoja apenada y los equipos.

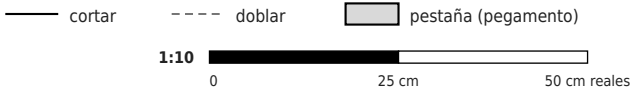
Cómo encaja con el sistema (BLE / LoRa)

La caja va detrás de la placa, con la ventana a 1,3 m. La batería va al pie del poste y el panel en la punta del poste, a 2,0 m, mirando al norte.

Pendiente / a revisar

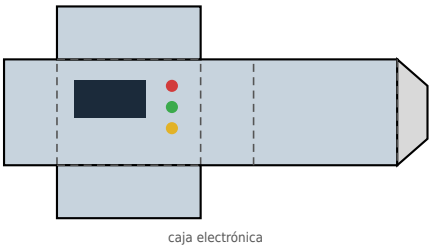
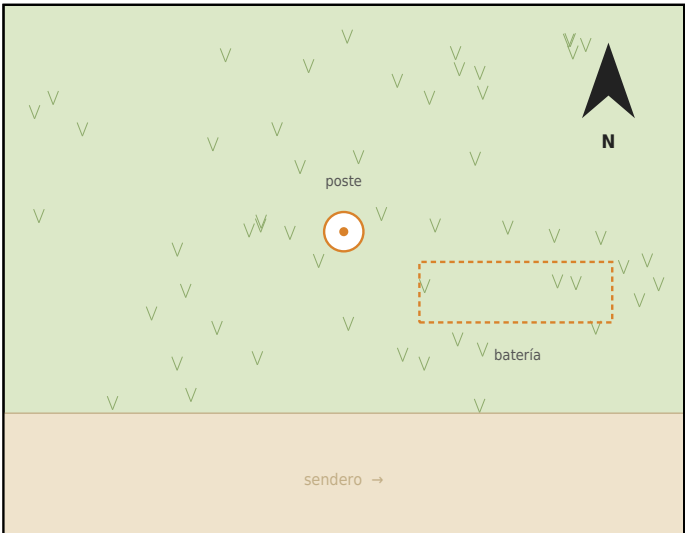
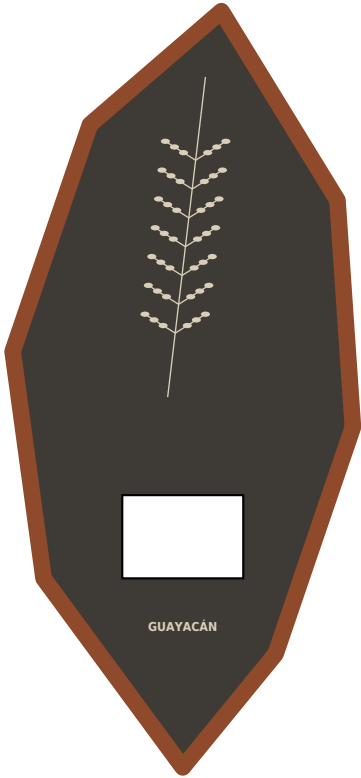
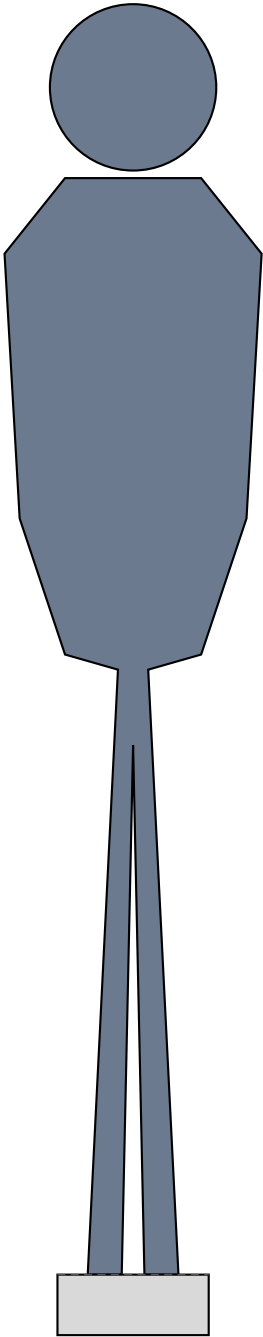
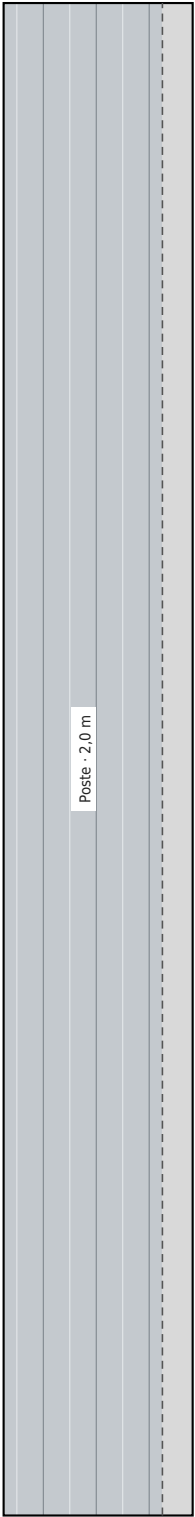
Confirmar el dibujo del guayacán con una lámina botánica, para que la rama sea fiel a la especie.

Maqueta 4 · Hoja de guayacán — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)



Armado

- 1. Pega la hoja sobre cartón y recórtala.
- 2. Enrolla el poste (tira ancha) y pégalo detrás de la hoja, dejando 10 cm libres abajo.
- 3. Pega el poste en la marca de la base.
- 4. Pega la caja detrás de la ventana, la batería al pie y el panel en la punta.



Maqueta 4 · Hoja de guayacán — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)

cortar

doblar

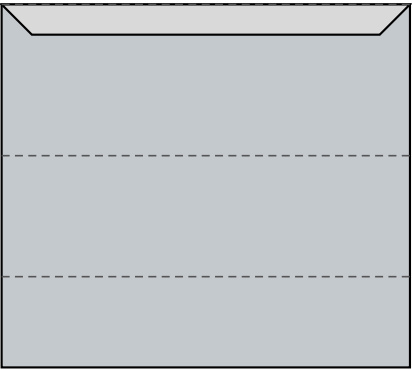
pestaña (pegamento)

1:10

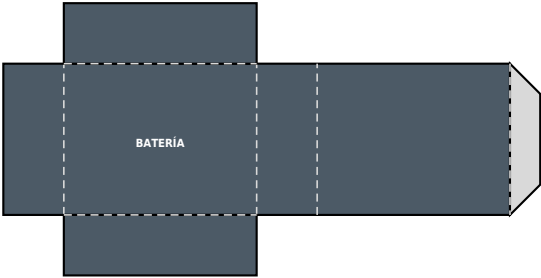
0

25 cm

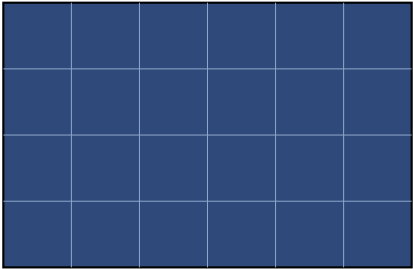
50 cm reales



cuña del panel



caja de batería



panel solar 20 W

Ventana al valle

Un marco vacío que encuadra Santiago: el lugar de la foto

Lugar sugerido: Mirador del filo (≈1.900 m) · Inspirada en: Marco "different point of view" (ref. 6)

Un marco rectangular de 1,2 × 1,5 m, parado en el borde del mirador y orientado hacia el valle. No tapa nada: encuadra la vista y convierte el mirador en el lugar de la foto. Si hay una roca cerca, sirve de asiento frente a la ventana (se rescata la idea de la roca-asiento).

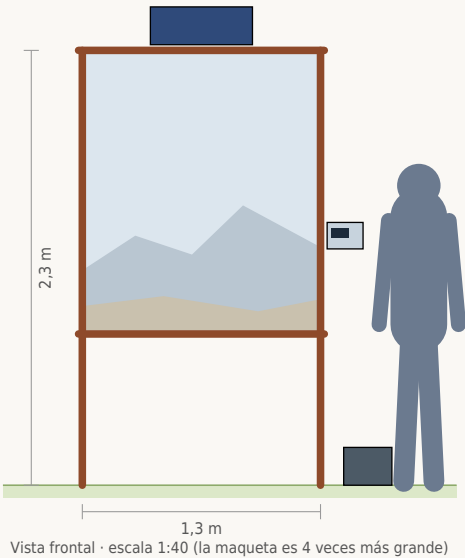
Historia del lugar

Desde el filo se ve todo el valle del Mapocho. Antes de la llegada inca y española lo habitaban pueblos como los mapochoes (picunches), y desde aquí se entiende por qué estos cerros eran lugares sagrados: dominan el valle completo.

Medidas	
Alto	2,3 m
Abertura	1,2 × 1,5 m (desde 0,8 m)
Fondo de los puntales	1,0 m
Maqueta 1:10	23 cm

Peso a subir: 16,9 kg

2-3 personas, ≈6-8 kg cada una · pieza más larga: tramos de 1,0 m



Vista frontal · escala 1:40 (la maqueta es 4 veces más grande)

Materiales y pesos

Pieza	Material	Cantidad × medida	kg
Postes del marco (0,7 m enterrados; 3 tramos c/u)	Tubo cuadrado aluminio 50×50×2 mm	2 × 3 m	6,2
Travesaños (a 0,8 y 2,3 m)	Tubo cuadrado aluminio 40×40×2 mm	2 × 1,3 m	2,1
Puntales traseros	Tubo aluminio Ø25×1,5 mm	2 × 1,4 m	0,8
Uniones apernadas	Escuadras de aluminio + pernos	4 u.	0,6
Estacas de los puntales	Acero Ø10 mm × 40 cm	2 u.	0,5
Relleno de hoyos y montoncito de piedra en cada puntal	Piedra del lugar	en el lugar	—
Pernería	Acero inox A4 + arandelas de nylon	1 u.	0,4
Equipos del sistema	Kit estándar (ver pág. 4)	1 kit	6,2
Total a subir			16,9

Por qué estos materiales

Un marco es lo mínimo que se puede poner en un paisaje: **casi no tapa la vista**, que es lo que se quiere mostrar, y ofrece poca superficie al viento. Los **postes son de 50×50** (con 40×40 quedaban al límite cuando el viento sopla de lado) y entran 70 cm al suelo. Los **puntales traseros** toman el viento de frente (≈460 N cada uno, con margen de 5,8 contra el pandeo) y terminan en una estaca cubierta con piedras.

Cómo se sube y se instala

Unas 2-3 h de subida con fuerte pendiente: todas las piezas miden 1 m o menos y van en mochila. Se arma en 1,5 horas: dos hoyos de 70 cm, el marco, los puntales y los equipos.

Cómo encaja con el sistema (BLE / LoRa)

La caja va en el poste derecho a 1,3 m, por el lado del sendero. La batería va al pie de ese poste. El panel va sobre el travesaño de arriba, mirando al norte. En el filo hay buena línea de vista para LoRa.

Pendiente / a revisar

Elegir en terreno el ángulo exacto: que encuadre el valle y no las antenas. Opcional: una fila de colihues cortos colgando del travesaño superior, para que suene.

Maqueta 5 · Ventana al valle — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)

cortar

doblar

pestaña (pegamento)

1:10

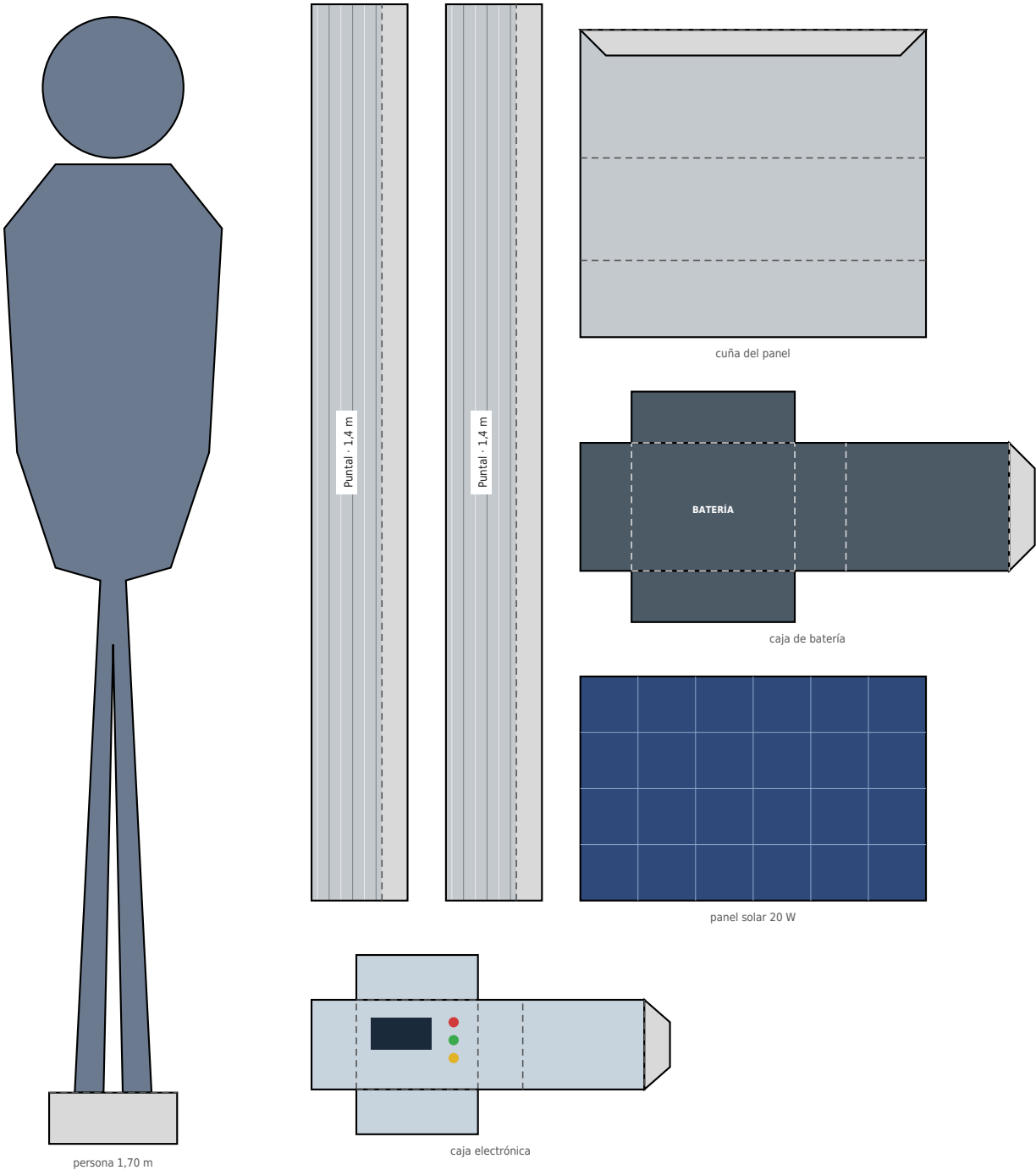
0

25 cm

50 cm reales

Armado

1. Pega la hoja del marco sobre cartón y recórtalo (también el centro).
2. Enrolla los 2 puntales (tira angosta).
3. Para el marco en la base y pega los puntales desde atrás, a 15 cm de altura, hasta las marcas.
4. Pega la caja en el poste derecho, la batería al pie y el panel arriba.



cortar

doblar

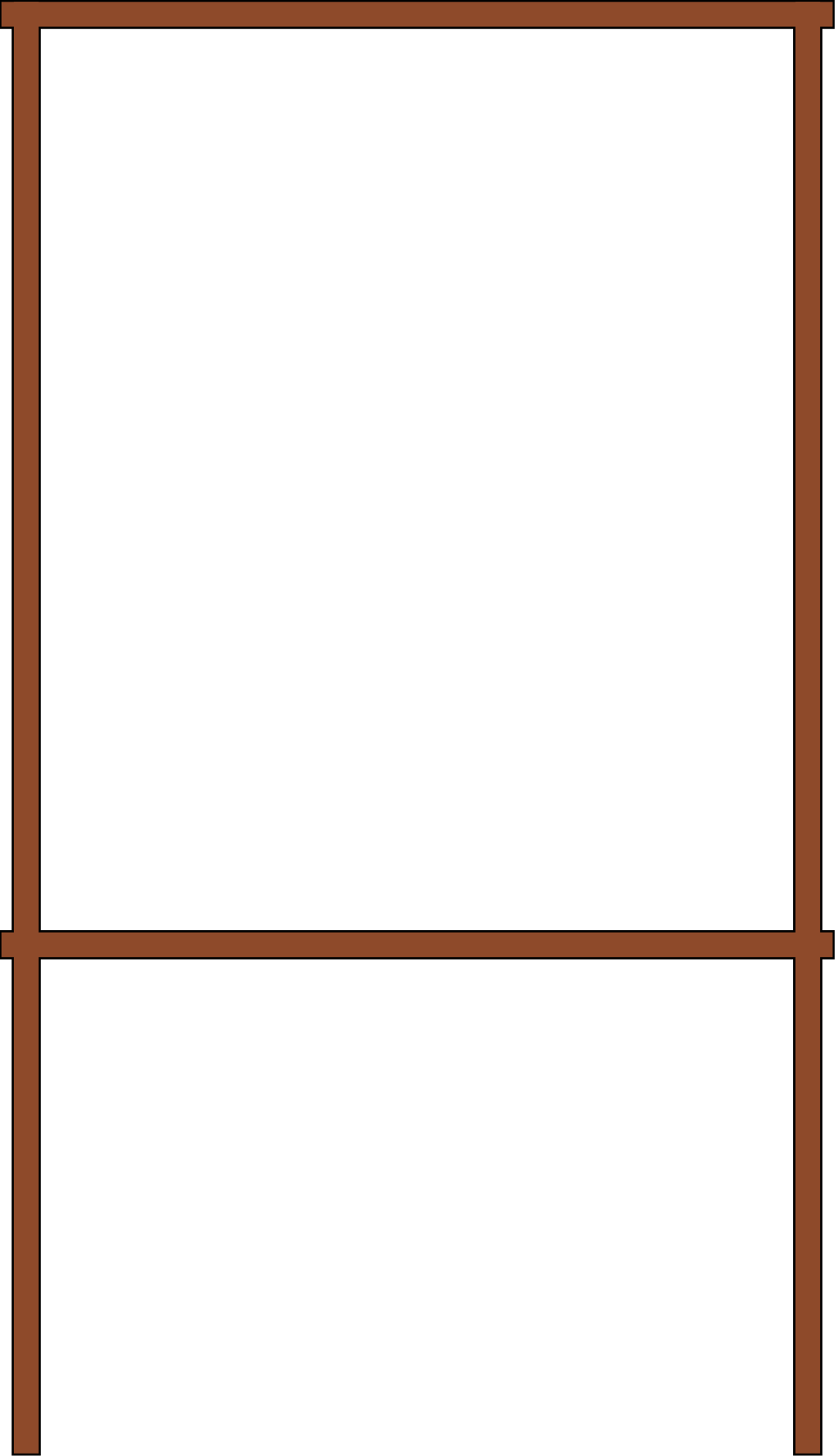
pestaña (pegamento)

1:10

0

25 cm

50 cm reales



marco (pegar sobre cartón; recortar borde y centro)

Maqueta 5 · Ventana al valle — plantillas a escala 1:10 (hoja 3)

cortar

doblar

pestaña (pegamento)

1:10

0

25 cm

50 cm reales



Base · 17x12 cm

Columna de piedras

Una apacheta en columna, hecha con piedras del mismo cerro

Lugar sugerido: Antecumbre de antenas (≈2.300 m) · Inspirada en: Tótem de piedras apiladas (ref. 5)

Un cono truncado de malla, de 70 cm de diámetro abajo, 40 cm arriba y 1 m de alto, que se llena en el lugar con piedras sueltas. Encima lleva una tapa y un mástil corto con la caja y el panel. Es la forma de una apacheta: más ancha abajo, por eso no se vuelca. Se suben unos 5 kg de estructura y el cerro pone el resto.

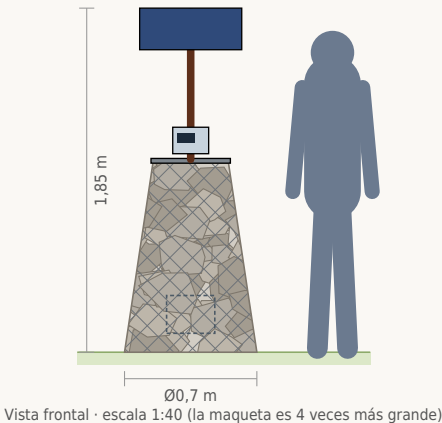
Historia del lugar

Las **apachetas** son montones de piedra que en la tradición andina marcan pasos y cumbres. En la Sierra de Ramón hay **pircas incas** (muros de piedra seca) de un adoratorio de altura construido hacia 1450. Una columna de piedra del propio cerro conecta con esa forma de construir en la montaña.

Medidas	
Alto	1,85 m (con panel)
Cono	Ø0,7 abajo, Ø0,4 arriba, 1,0 m de alto
Piedra	≈0,24 m³, del lugar (≈365 kg)
Maqueta 1:10	18,5 cm

Peso a subir: 11,1 kg

2 personas, ≈5-6 kg cada una · pieza más larga: mástil en tramos de 0,9 m



Materiales y pesos

Pieza	Material	Cantidad × medida	kg
Malla del cono (se llena en sitio)	Malla galvanizada tipo gavión	1 × 1,9 m²	2,8
Mástil central (2 tramos de 0,9 m)	Tubo aluminio Ø40×2 mm	1 × 1,8 m	1,2
Tapa superior	Plancha aluminio 2 mm, color óxido	1 × Ø40 cm	0,7
Relleno (≈365 kg)	Piedra suelta del lugar	en el lugar	—
Pernería y amarras	Acero inox A4	1 u.	0,3
Equipos del sistema	Kit estándar (ver pág. 4)	1 kit	6,2
Total a subir			11,1

Por qué estos materiales

La **piedra del lugar** da el peso y la firmeza contra el viento y la nieve, y no se carga. La primera versión (cilindro de Ø0,5 × 1,1 m) apenas resistía el vuelco con 130 km/h (factor 1,2). Como **cono más ancho abajo**, el factor sube a 2,1. La **malla galvanizada** se enrolla y pesa menos de 3 kg. No hay hormigón ni hoyo: al retirarla, las piedras vuelven al acarreo.

Cómo se sube y se instala

Dos personas suben la malla, el mástil y el kit. Lo trabajoso es llenar el cono: 2-3 personas juntando piedra suelta cercana durante 1-2 horas (≈365 kg). Siempre con permiso del parque y sin desarmar pircas ni apachetas que ya existan.

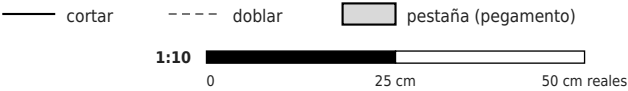
Cómo encaja con el sistema (BLE / LoRa)

La batería va dentro del cono, entre las piedras: protegida del viento y del frío, y baja el centro de gravedad. La caja va en el mástil a ≈1,1 m, justo sobre la tapa. El panel va en la punta, mirando al norte.

Pendiente / a revisar

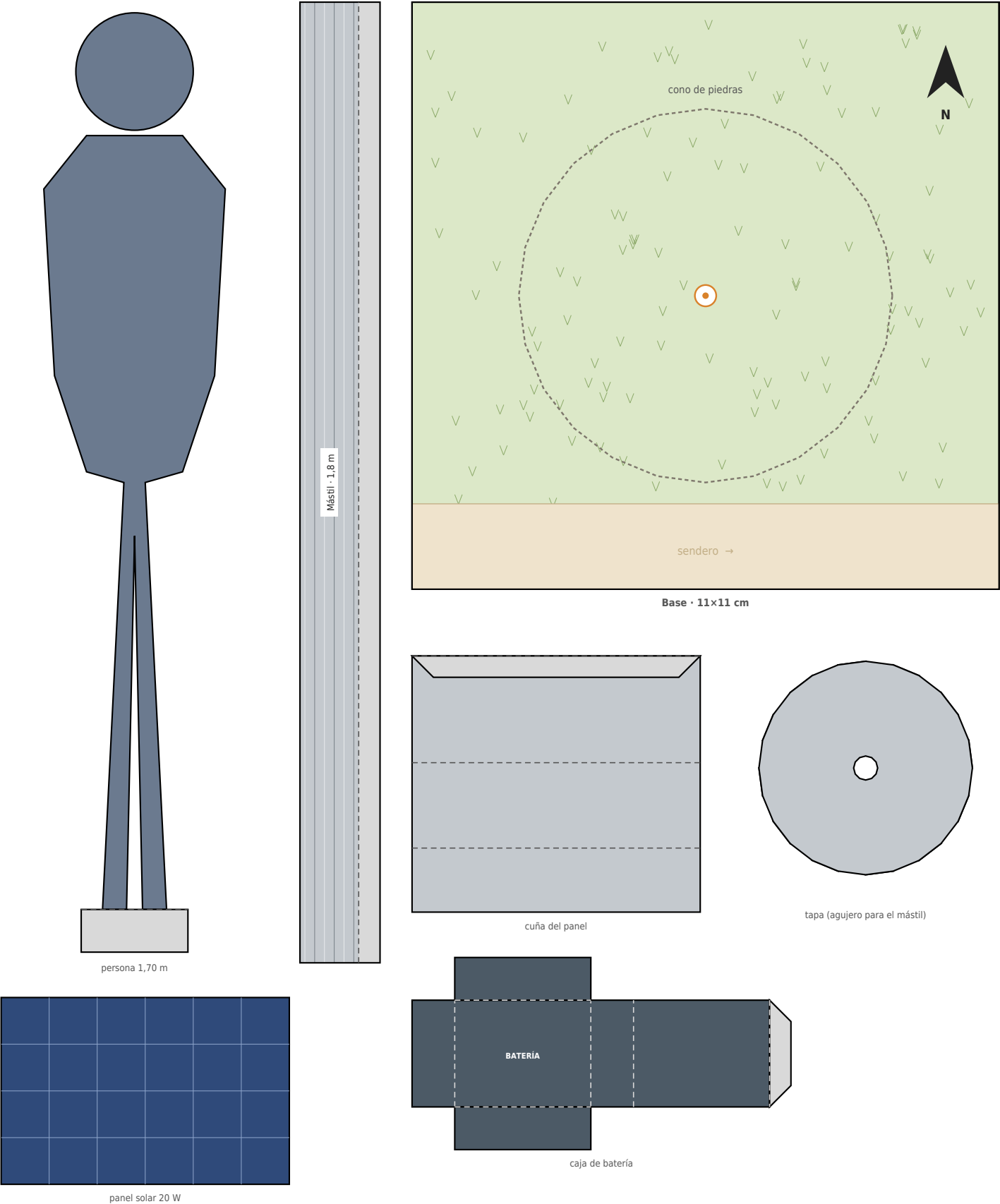
Confirmar en terreno que haya piedra suelta suficiente sin alterar el lugar. Si no la hay, hacer el cono más bajo (0,8 m) y más ancho abajo, para mantener el margen al vuelco.

Maqueta 6 · Columna de piedras — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)



Armado

- 1. Recorta las dos mitades del cono y pégalas entre sí: queda un cono sin punta.
- 2. Pega el cono en su círculo de la base y ponle la tapa con el agujero al centro.
- 3. Enrolla el mástil (tira angosta) y pásalo por la tapa hasta la base.
- 4. Pega la caja en el mástil justo sobre la tapa y el panel en la punta.



Maqueta 6 · Columna de piedras — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)

cortar

doblar

pestaña (pegamento)

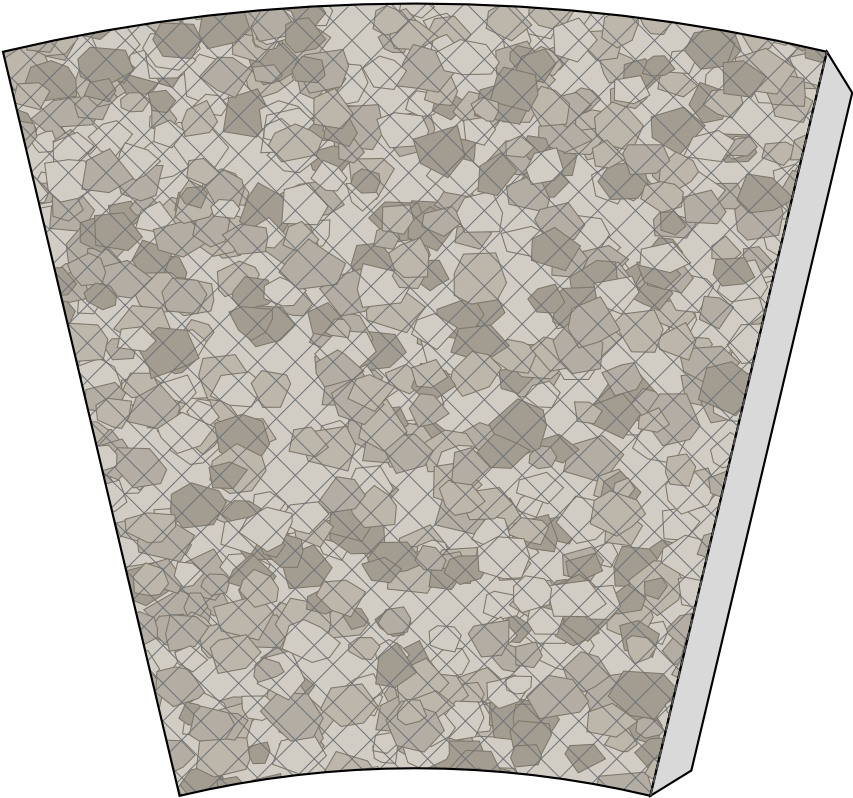
1:10

0

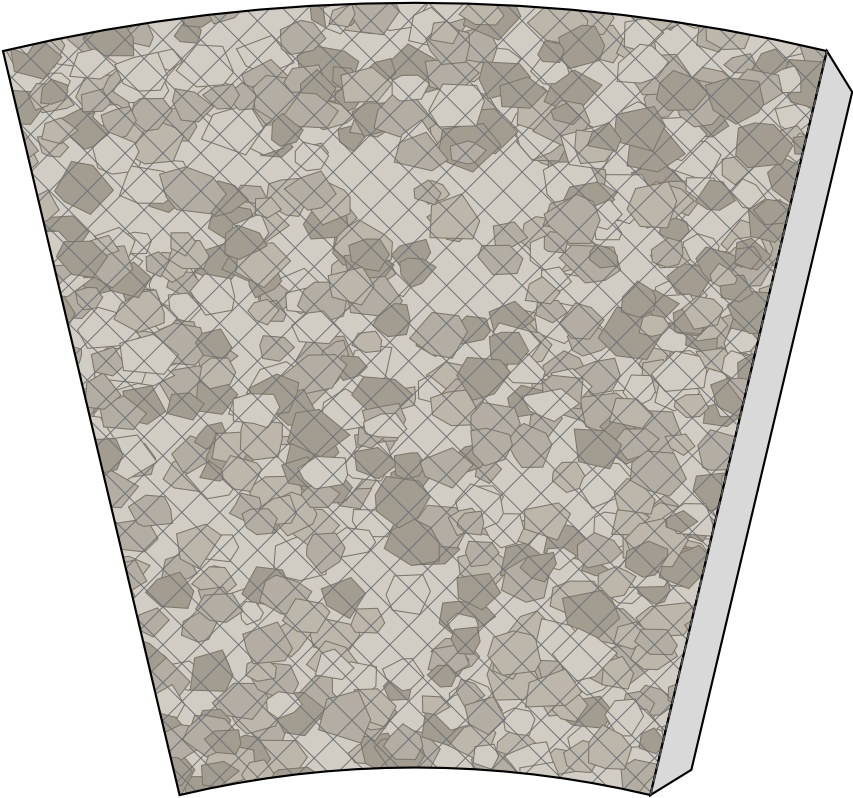
25 cm

50 cm reales

caja electrónica



cono · mitad 1



cono · mitad 2

Cruz de la cumbre

La meta: una cruz simple sobre una pirca de piedra

Lugar sugerido: Cumbre del Cerro La Cruz (2.550 m) · Inspirada en: Rescatada de la propuesta anterior, simplificada

Dos tubos cuadrados forman una cruz de 2,6 m, que se para sobre una pirca circular de piedras de la cumbre y se sujeta con tres vientos de cable inox. Bajo los brazos cuelgan unos colihues cortos que suenan con el viento. Es la meta del sendero, como la bandera del Manquehue: llegar a la cruz y sacarse la foto.

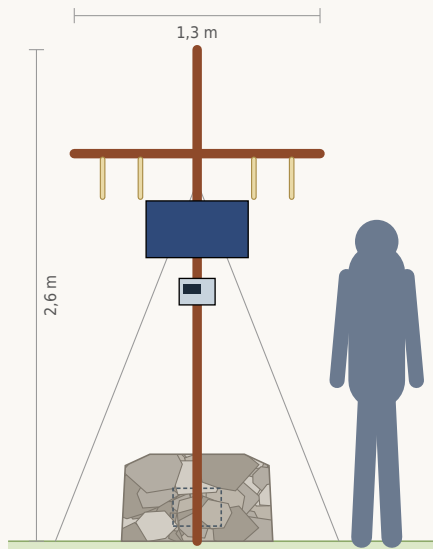
Historia del lugar

El cerro se llama **La Cruz** y se ve desde casi todo Santiago. En su cumbre viven vizcachas y la sobrevuelan cóndores. La pirca de la base usa la misma técnica de piedra seca de los muros incas de la Sierra de Ramón.

Medidas	
Alto	2,6 m
Brazos	1,3 m, a 2,05 m de altura
Pirca	Ø0,8 × 0,45 m, piedra del lugar
Maqueta 1:10	26 cm

Peso a subir: 13,5 kg

3 personas, ≈4-5 kg cada una · pieza más larga: tramos de 0,87 m



Vista frontal · escala 1:40 (la maqueta es 4 veces más grande)

Materiales y pesos

Pieza	Material	Cantidad × medida	kg
Palo vertical (3 tramos de 0,87 m)	Tubo cuadrado aluminio 50×50×2 mm	1 × 2,6 m	2,7
Brazo (2 tramos de 0,65 m)	Tubo cuadrado aluminio 50×50×2 mm	1 × 1,3 m	1,4
Manguitos de unión	Aluminio	4 u.	0,6
Placa base (queda bajo la pirca)	Plancha aluminio 2 mm, color óxido	1 × 40×40 cm	0,9
Vientos	Cable acero inox 3 mm (7×19)	3 × 3,5 m	0,4
Amarres a rocas grandes del lugar	Eslinga + guardacabo + tensor inox	3 u.	0,4
Colihues colgantes	Colihue seco Ø≈3 cm	4 × 0,3 m	0,5
Pirca (≈350 kg)	Piedra suelta de la cumbre	en el lugar	—
Pernería	Acero inox A4 + arandelas de nylon	1 u.	0,4
Equipos del sistema	Kit estándar (ver pág. 4)	1 kit	6,2
Total a subir			13,5

Por qué estos materiales

Se simplificó la cruz anterior: en vez de celosía y gavión, **dos tubos cuadrados 50×50** en tramos cortos con manguitos interiores, y una **pirca** de piedra seca hecha en la cumbre. Los vientos son de **cable de acero inoxidable de 3 mm** y no de cuerda Dyneema: con tensión permanente, la Dyneema se estira con el tiempo y la cruz se soltaría. Con 130 km/h cada cable toma ≈1.050 N, frente a los ≈5.000 N que resiste. Se amarran a rocas grandes que ya están en la cumbre, sin perforar. El color óxido se recorta contra la nieve y el cielo sin brillar.

Cómo se sube y se instala

Es la subida más dura: 5-6 h, 1.700 m de desnivel y un paso de rocas expuesto. Por eso ninguna pieza pasa de 0,9 m y nadie carga más de 5 kg extra. Se arma en 2 horas: la placa base, la cruz apernada, la pirca alrededor y los vientos. Hay que coordinar con el parque y el Socorro Andino, y evitar la nieve.

Cómo encaja con el sistema (BLE / LoRa)

La batería va dentro de la pirca, protegida del frío. La caja va en el palo a 1,3 m. El panel va en la cara norte del palo, casi vertical, para botar la nieve. Desde la cumbre hay línea de vista amplia hacia el valle; conviene probar si las antenas cercanas interfieren con LoRa.

Pendiente / a revisar

Confirmar qué hay hoy en la cumbre. Una cruz tiene lectura religiosa: conversarlo con el parque. Pedir asesoría sobre rayos para una estructura metálica en la cumbre. A 2,6 m se reconoce desde el filo y la antecumbre, pero no desde la ciudad.

Maqueta 7 · Cruz de la cumbre — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)

cortar

doblar

pestaña (pegamento)

1:10

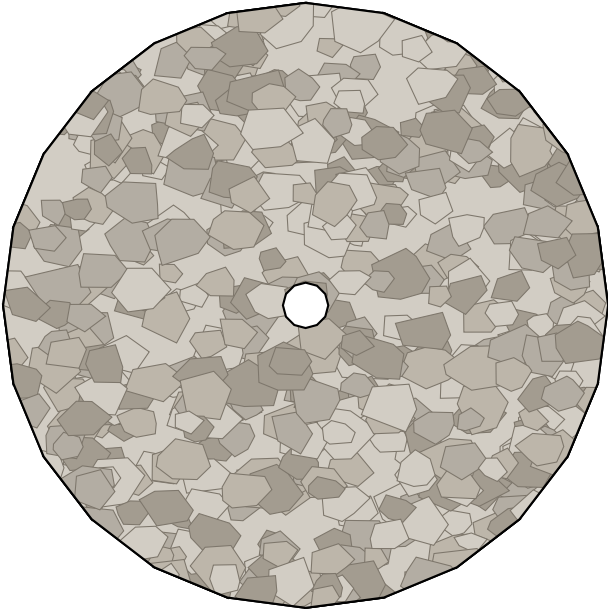
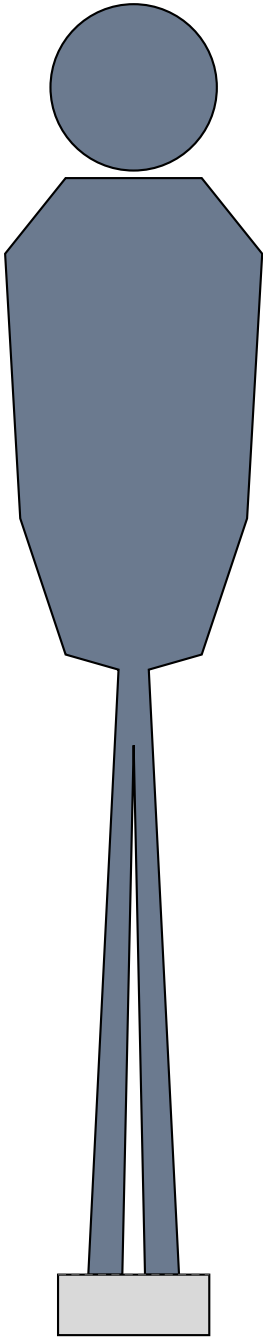
0

25 cm

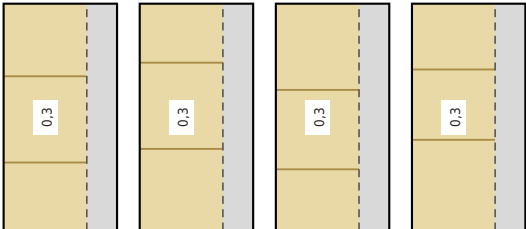
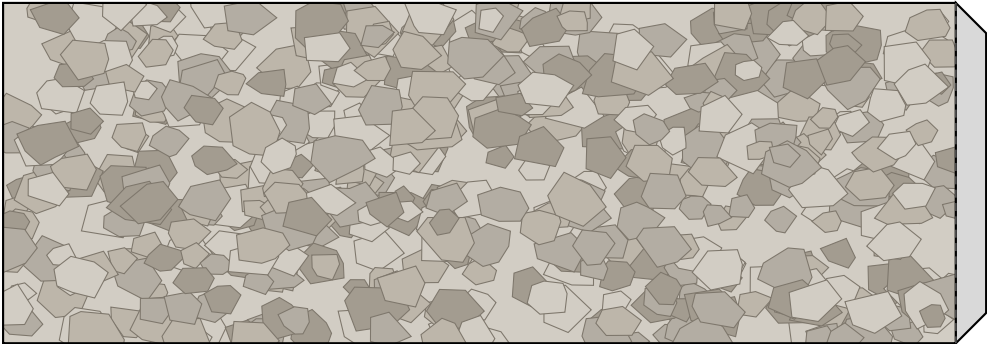
50 cm reales

Armado

- 1. Pega las 2 piezas de la cruz sobre cartón y recórtalas. Pega la pestaña del palo abajo detrás de la parte de arriba (hoja 3).
- 2. Arma la pirca: une las 2 tiras de piedra en un anillo y pégale la tapa con el agujero.
- 3. Mete la cruz por el agujero hasta la base y pon 3 vientos de hilo hasta las marcas.
- 4. Cuelga 4 colihues bajo los brazos y pega la caja y el panel en el palo.



palo abajo · 12 cm
pestaña: va detrás de la cruz



colihues · 4 x 0,3 m (enrollar)

Maqueta 7 · Cruz de la cumbre — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)

cortar

doblar

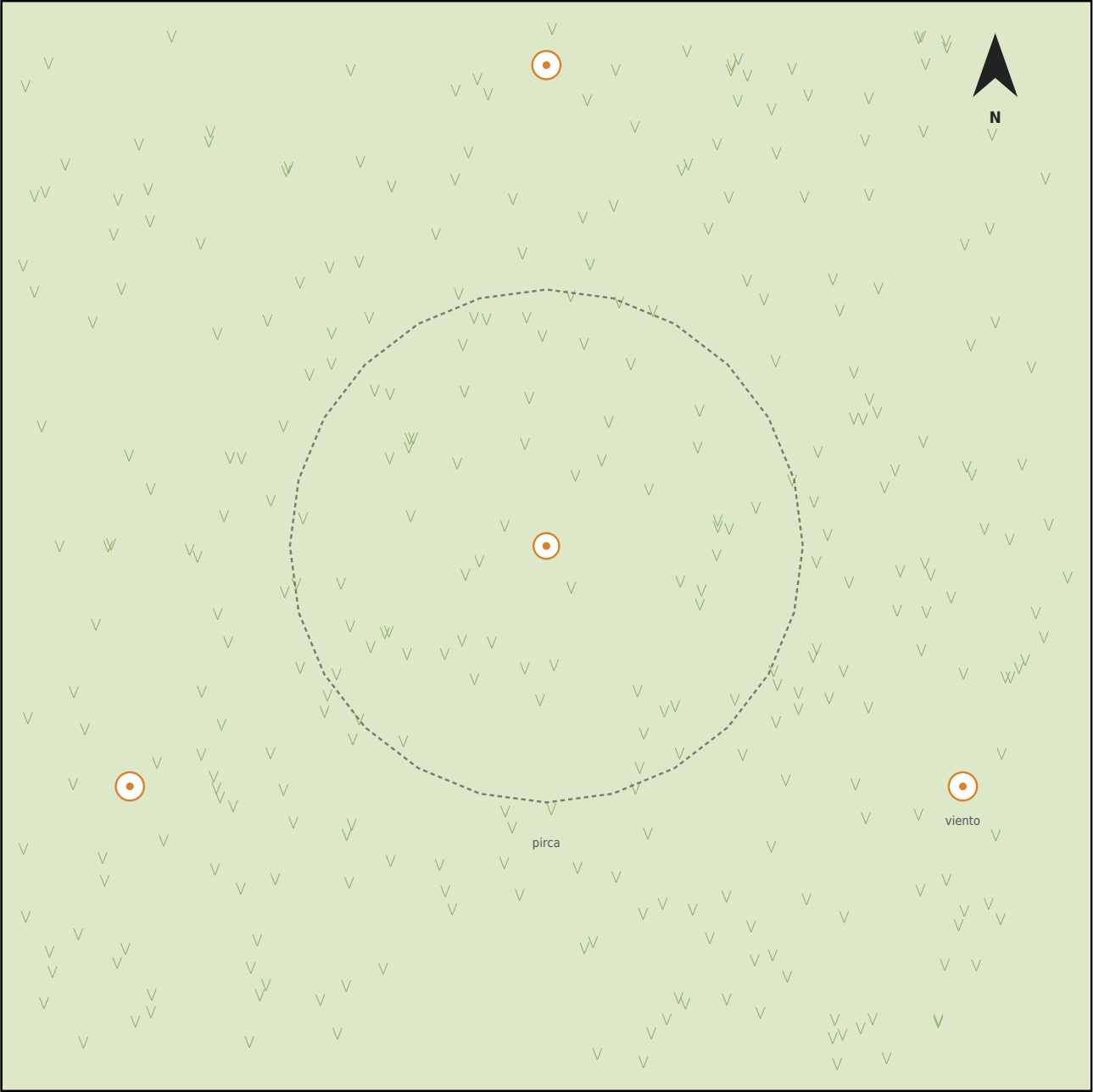
pestaña (pegamento)

1:10

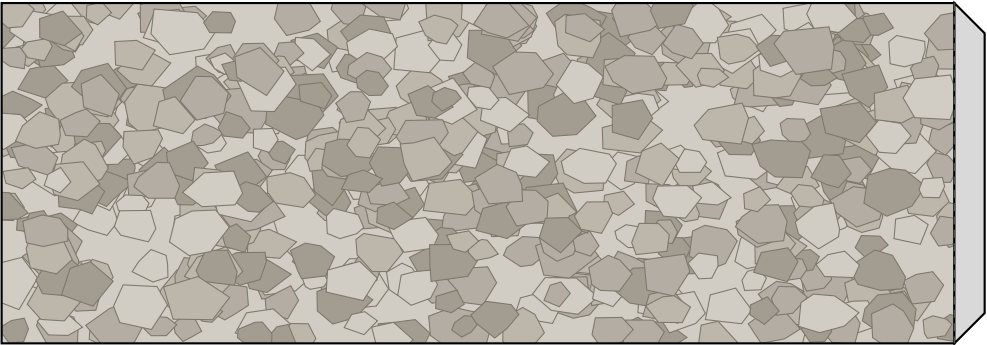
0

25 cm

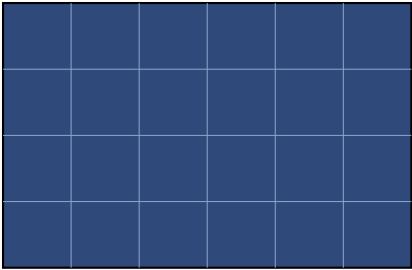
50 cm reales



Base · 17×17 cm (cumbre)



pirca · mitad 2



panel solar 20 W

Maqueta 7 · Cruz de la cumbre — plantillas a escala 1:10 (hoja 3)

cortar

doblar

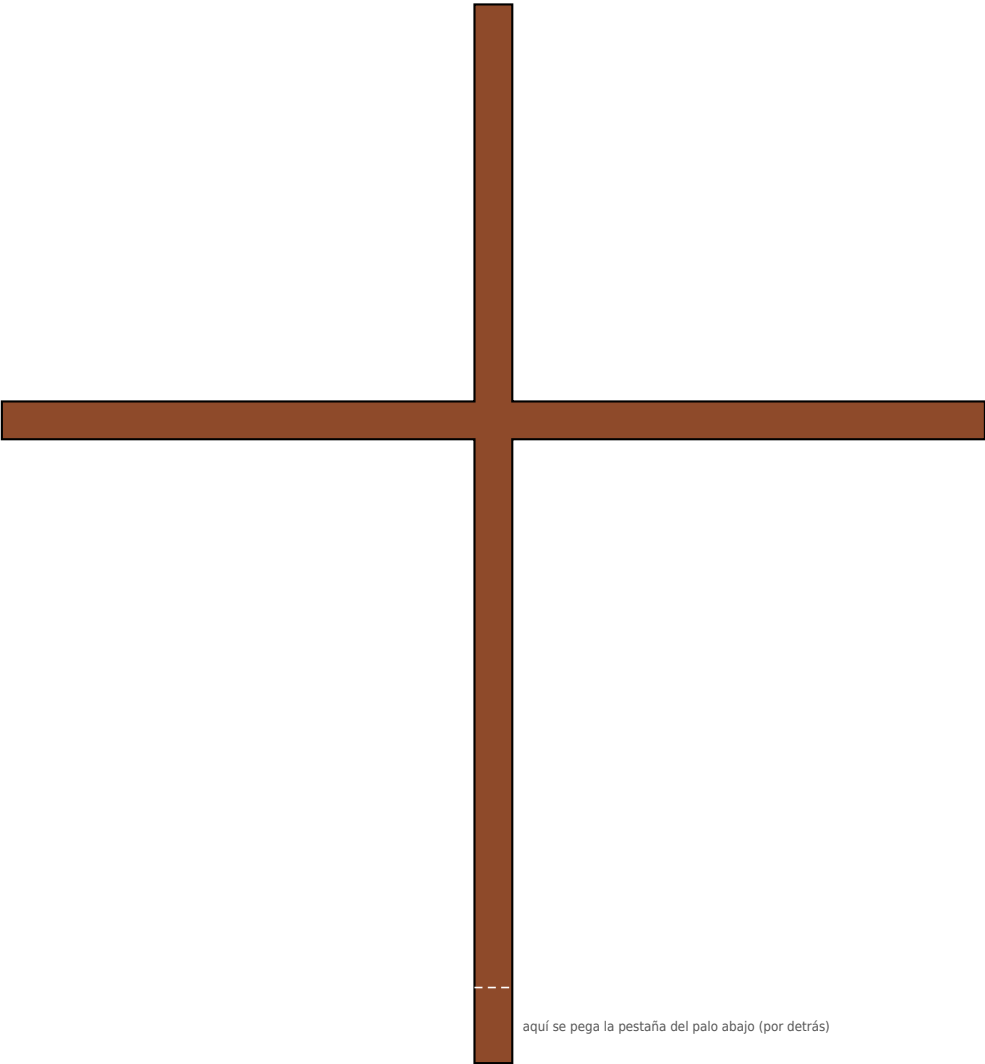
pestaña (pegamento)

1:10

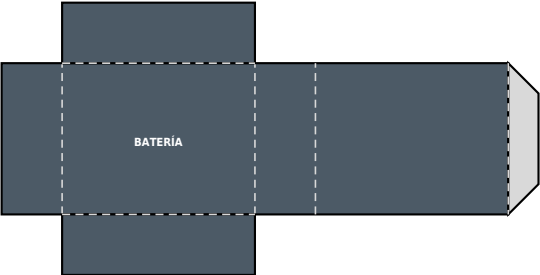
0

25 cm

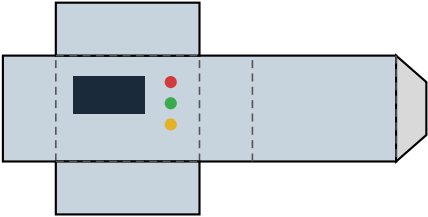
50 cm reales



cruz · parte de arriba (sobre cartón)



caja de batería



caja electrónica